

第十六届全国大学生电子商务
“创新、创意及创业”挑战赛

纸脉通

——客家非遗数字电商平台

参赛团队：Spark Syndicate

参赛团队ID：16042122

队长：张智发

队员：范泽云、赵敏、李颖卿、曾宇哲

指导老师：陈军、连兆大

学 校：三明学院

日期：2026年6月

参赛团队承诺与说明书

	团队ID: 16042122 团队名称: Spark Syndicate																																
	团队参赛过程中提交的作品文档（word、pdf、ppt、纸介质等）中和演讲中团队成员信息、高校指导老师信息、企业指导老师信息与官网注册信息完全一致																																
是否首次参赛	首次参赛																																
成员信息	成员统计 团队人数 (5) 学校指导老师 (2) 企业指导老师 (0) <table><tr><th>姓名</th><th>赛区</th><th>学校/公司</th><th>类型</th></tr><tr><td>张智发</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员 [队长]</td></tr><tr><td>连兆大</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学校指导老师</td></tr><tr><td>陈军</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学校指导老师</td></tr><tr><td>范泽云</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>曾宇哲</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>赵敏</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>李颖卿</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr></table>	姓名	赛区	学校/公司	类型	张智发	福建省	三明学院	学生队员 [队长]	连兆大	福建省	三明学院	学校指导老师	陈军	福建省	三明学院	学校指导老师	范泽云	福建省	三明学院	学生队员	曾宇哲	福建省	三明学院	学生队员	赵敏	福建省	三明学院	学生队员	李颖卿	福建省	三明学院	学生队员
姓名	赛区	学校/公司	类型																														
张智发	福建省	三明学院	学生队员 [队长]																														
连兆大	福建省	三明学院	学校指导老师																														
陈军	福建省	三明学院	学校指导老师																														
范泽云	福建省	三明学院	学生队员																														
曾宇哲	福建省	三明学院	学生队员																														
赵敏	福建省	三明学院	学生队员																														
李颖卿	福建省	三明学院	学生队员																														
主要创新点	1. 数字化活态交互：运用AR/VR与3D建模技术复原玉扣纸“28道造纸工序”及清代纸寮场景，实现非遗技艺从“静态陈列”向“沉浸式虚拟体验”的跨越。 2. 个性化文创定制：首创数字化族谱与线上纸笺DIY系统，通过区块链技术实现产品唯一标识与防伪溯源，将古法造纸与现代家族文化传承深度融合。 3. 赋能型运营模式：构建“数字非遗+文旅体验+UGC社区”闭环，通过文化互动与流量变现，打通非遗保护与商业化链条，																																
主要创意点	1. “时空匠人”叙事：设计穿越剧情，让用户以第一视角亲历古法造纸变迁，增强非遗体验代入感。 2. “千年承载”情感：利用纸张经久耐藏特性，开发数字化“家书/族谱”，赋予产品文化传承的仪式感。 3. “畬风纸韵”美学：将畬族纹样、民歌与数字化工序跨界融合，打造独特的民族文化视觉符号。 4. “光影墨染”互动：动态模拟墨水晕染过程，通过艺术化视效展现非遗纸张的极致触感与意境。																																
主要创业点	1. 精准切入蓝海市场：聚焦数字化修谱与高端研学，利用非遗稀缺性填补高价值文化消费市场空白。 2. 供应链集约化整合：通过“平台+匠人”模式整合碎片化纸寮资源，实现非遗产品标准化与规模化供应。 3. 多维商业盈利闭环：构建数字增值服务、定制文创销售与文旅流量转化相结合的多渠道收益模型。 4. 政策红利与品牌壁垒：依托乡村振兴政策支持，通过数字化赋能建立品牌护城河，实现文化资产商业溢值。																																
我们郑重承诺：已仔细阅读大赛规则, 并做如上承诺和必要说明, 将严格按照大赛规则参加比赛。若遇争议, 服从大赛组织仲裁。如果以上承诺有未做到, 我们承担相应的责任。 团队队长签字: 张智发 日期: 2026-6-18																																	

团队高校指导老师承诺书

团队ID: 16042122 团队名称: Spark Syndicate																																		
是否首次参赛	首次参赛																																	
成员信息	成员统计 团队人数(5) 学校指导老师(2) 企业指导老师(0)																																	
	<table><thead><tr><th>姓名</th><th>赛区</th><th>学校/公司</th><th>类型</th></tr></thead><tbody><tr><td>张智发</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员 [队长]</td></tr><tr><td>连兆大</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学校指导老师</td></tr><tr><td>陈军</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学校指导老师</td></tr><tr><td>范泽云</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>曾宇哲</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>赵敏</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr><tr><td>李颖卿</td><td>福建省</td><td>三明学院</td><td>学生队员</td></tr></tbody></table>		姓名	赛区	学校/公司	类型	张智发	福建省	三明学院	学生队员 [队长]	连兆大	福建省	三明学院	学校指导老师	陈军	福建省	三明学院	学校指导老师	范泽云	福建省	三明学院	学生队员	曾宇哲	福建省	三明学院	学生队员	赵敏	福建省	三明学院	学生队员	李颖卿	福建省	三明学院	学生队员
	姓名	赛区	学校/公司	类型																														
	张智发	福建省	三明学院	学生队员 [队长]																														
	连兆大	福建省	三明学院	学校指导老师																														
	陈军	福建省	三明学院	学校指导老师																														
	范泽云	福建省	三明学院	学生队员																														
	曾宇哲	福建省	三明学院	学生队员																														
	赵敏	福建省	三明学院	学生队员																														
	李颖卿	福建省	三明学院	学生队员																														
序号	承诺事项	确认打钩																																
1	团队成员中的学生为在校大学生, 教师为高校教师	√																																
2	团队成员学生人数3-5人	√																																
3	团队成员信息(包括高校指导老师、企业指导老师)与官网一致	√																																
4	高校指导老师、企业指导老师人数分别为0-2人	√																																
5	确保作品内容和附件的真实性(不存在虚假信息)	√																																
我们郑重承诺: 已仔细阅读大赛规则, 严格按照大赛规则指导团队参赛。如果以上承诺有未做到的, 我们承担相应的责任。 高校指导老师1签字:  高校指导老师2签字:  日期: 2026.6.18																																		

一、项目概述	5
1.1 行业痛点与现实困境分析	5
1.2 行业发展现状调研	5
1.3 项目创新逻辑与实现路径	6
1.4 整体逻辑架构与运行机理	6
1.5 运营模式总体概览	7
1.6 分阶段融资规划	8
1.7 项目社会价值与多维效益	9
二、行业背景与市场环境分析	9
2.1 政策导向与发展契机	9
2.2 行业市场规模及趋势测算	10
2.3 目标客群画像与需求特征	11
2.4 数字技术赋能机理与应用	12
2.5 本章小结	12
三、产品与服务体系构建	13
3.1 产品设计理念与价值导向	13
3.2 数字展馆体系建设	13
3.3 非遗文创产品矩阵布局	15
3.4 沉浸式研学服务体系	15
3.5 产业价值闭环构建机制	16
3.6 本章小结	17
四、商业模式与盈利模式设计	17
4.1 整体商业模式框架	17
4.2 商业变现模型构建	18
4.3 营收结构与收益构成	19
4.4 成本结构与管控机制	20
4.5 经营效益实证分析	20
4.6 中长期财务推演	22
4.7 可持续盈利路径设计	22
4.8 本章小结	23
五、市场推广与运营发展策略	23
5.1 整体运营战略框架	23
5.2 品牌定位与形象塑造	23
5.3 全域传播矩阵搭建	24
5.4 用户维系与留存机制	25
5.5 渠道布局与拓展策略	25
5.6 产业跨界联动与资源整合	26
5.7 阶段性增长模型设计	27
5.8 本章小结	27
六、行业竞争格局与核心优势	27
6.1 行业竞争格局研判	27
6.2 标杆竞品多维对比	28
6.3 项目核心竞争壁垒	29
6.4 差异化竞争实施策略	30
6.5 本章小结	30
第七章 发展规划与落地实施路径	30

7.1 总体发展战略目标	31
7.2 分阶段实施路径规划.....	31
7.3 关键落地保障体系	32
7.4 本章小结	32
八、财务预测与融资方案	33
8.1 财务预测基本假设	33
8.2 营业收入预测分析	33
8.3 多场景财务情景推演.....	35
8.4 融资需求与资金投向.....	35
8.5 中长期盈利能力预测.....	36
8.6 本章小结	37
九、核心团队与组织架构	37
9.1 核心团队成员概况	37
9.2 组织架构与部门设置.....	38
9.3 专家顾问与合作网络.....	38
9.4 执行能力与组织保障.....	39
9.5 本章小结	39
十、风险识别与防控应对机制.....	39
10.1 整体风险防控体系	39
10.2 市场风险与产品风险应对.....	40
10.3 供应链风险与运营风险应对	40
10.4 技术风险与资金风险应对	41
10.5 政策风险与外部环境风险应对	41
10.6 本章小结	42
十一、社会价值与长效可持续发展.....	42
11.1 非遗文化传承与活化价值.....	42
11.2 区域产业带动与经济价值.....	42
11.3 区域文化品牌赋能价值.....	42
11.4 文旅文创产业转型驱动.....	43
11.5 本章小结	43
附录一 学术成果	44
附录二 调研问卷	45
附录三 预申请专利一览	47

执行摘要

“纸脉通”是一个专注于客家非遗文化（以福建省级非遗宁化玉扣纸为核心）保护与开发的数字电商与沉浸式研学平台。该项目针对非遗技艺面临的传承断层、受众认知缺失及商业化路径单一等现实困境，通过整合 VR 数字馆交互、原创非遗文创产品销售以及基于专利教具的研学课程，构建起“数字存证、文创转化、研学活化”的综合商业模式。

在产品与服务体系上，项目构建了递进式的价值链条。首先，平台利用 720°全景技术建设数字非遗馆([点击进入](#))，通过虚拟交互将玉扣纸复杂的 72 道生产工序进行数字化还原，为受众提供低门槛的文化认知入口。其次，项目依托实物载体进行文创转化，针对职场白领与年轻群体开发“非遗双绝”礼赠系列与“客家祖地”传承系列等产品，通过成熟的电商渠道实现文化消费的落地。最后，项目将利用自主研发的《自锁卡接式便携造纸模具框架》专利技术，将传统沉重的造纸设施转化为轻量化、模块化的教具，开展面向校园与社区的沉浸式研学课程，让用户在亲手操作中深度感知技艺魅力。

在落地路径与商业模式上，项目采取“政企联动+专利护航+体验驱动”的策略。项目已与宁化县治平乡政府达成深度合作，利用政府千万级资金支持建设线下实地馆，计划形成“线上数字化引流、线下实地体验、电商产品转化”的闭环驱动。其盈利逻辑清晰，初期以文创产品销售作为基础现金流（毛利率约 45%），中期通过高毛利率（约 88%）的研学服务提升利润空间，远期则计划通过 SaaS 系统纳入其他纸类非遗，实现跨品类的平台化扩张。此外，项目建立了生产性保护机制，通过提取部分收益设立“传承人技术改良基金”，有效提升了传承人的经济收入与传承积极性。

预期效果方面，项目具有稳健的财务表现与显著的社会效益。根据财务预测，项目预计在运营第二年第二季度实现盈亏平衡。通过数字化的方式，项目不仅能永久性保存濒危的非遗技艺数据，还能显著提升核心传承人的收入水平，从而扭转“后继无人”的局面。最终，“纸脉通”旨在将传统非遗从单一的政府扶持对象转化为具有自我造血能力的现代文化品牌，打造数字化赋能非遗保护与乡村振兴的可持续运营标杆。

一、项目概述

1.1 行业痛点与现实困境分析

福建宁化治平畬族乡的玉扣纸拥有近八百年历史，曾作为明清贡纸享誉一时，如今却面临严峻的存续危机。经实地走访与 675 份问卷调研，其困境可归结为三个相互交织的层面：

技艺传承断层：代表性传承人平均年龄逾 60 岁，青年群体从事该行业的意愿极低，生产主体已萎缩至仅存 2 家纸寮，技艺失传风险迫在眉睫。

市场认知不足：调研数据显示，52.89% 的受访者此前从未听闻玉扣纸，其文化影响力长期处于边缘化状态。

经济激励匮乏：手工造纸的高成本与市场溢价能力的不足形成倒挂，传承人年均收入不足 8000 元，产业缺乏内生发展的经济动力。

玉扣纸的衰落并非市场自然选择的结果，而是技艺传承链条断裂、公众认知长期空白与市场定价机制失效三者叠加的产物。经济回报的缺失进一步削弱了从业意愿，生产规模持续萎缩，技艺传承的内在动力几近枯竭。

如图 1 所示，传承人断层（平均年龄 62.3 岁）、市场认知不足（52.89% 为首次听闻）与商业化困境（仅存 2 家纸寮）三重因素层层叠加，构成了一个自上而下逐级加剧的危机结构。玉扣纸并非被市场自然淘汰，而是在传承断裂、认知空白与市场失灵的共同作用下，正步入难以逆转的“静默消亡”进程。

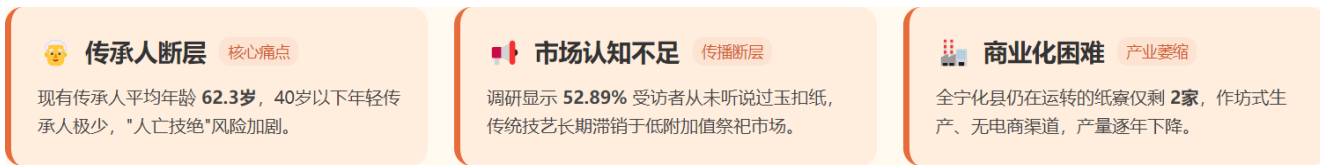


图 1 玉扣纸传承危机图

1.2 行业发展现状调研

调研数据揭示了显著的市场机遇：潜在消费群体展现出较高的参与意愿。**83.85%** 的受访者对交互体验持明确的接受态度，即便在初次接触人群中，这一比例仍达到 **82.91%**。这一结果支撑了“体验驱动认知”的假设——无需前置性的文化知识铺垫，沉浸式体验本身即可快速建立用户的品牌认同。

调研分析进一步揭示了具有高度商业开发价值的市场信号：即便是首次接触玉扣纸品牌的潜在用户，也有 **82.91%** 表示愿意参与体验，且不同认知深度人群的参与意愿呈现高度一致性（标准差低于 5%）。这意味着单次沉浸式实操体验即可建立用户的品牌认同与文化联结，无需前置性的文化知识普及。上述发现为本项目研学与文创业务的开展提供了坚实的数据依据。

如图 2 所示，无论用户此前对玉扣纸的认知程度如何——无论是深度了解、有所耳闻还是初次接触——其体验意愿均维持在较高水平。初次听闻者的体验意愿达 **82.91%**，与深度了解者（约 **88%**）的差距较小。这一发现修正了非遗推广的传统路径假设：沉浸式实操体验能够跨越文化认知鸿沟，在较短时间内建立情感联结与品牌认同，而无需以系统的文化教育为前提。“体验带动认知”的逻辑由此得到验证，这也构成了纸脉通“研学引流、文创转化”商业模式的底层支撑。

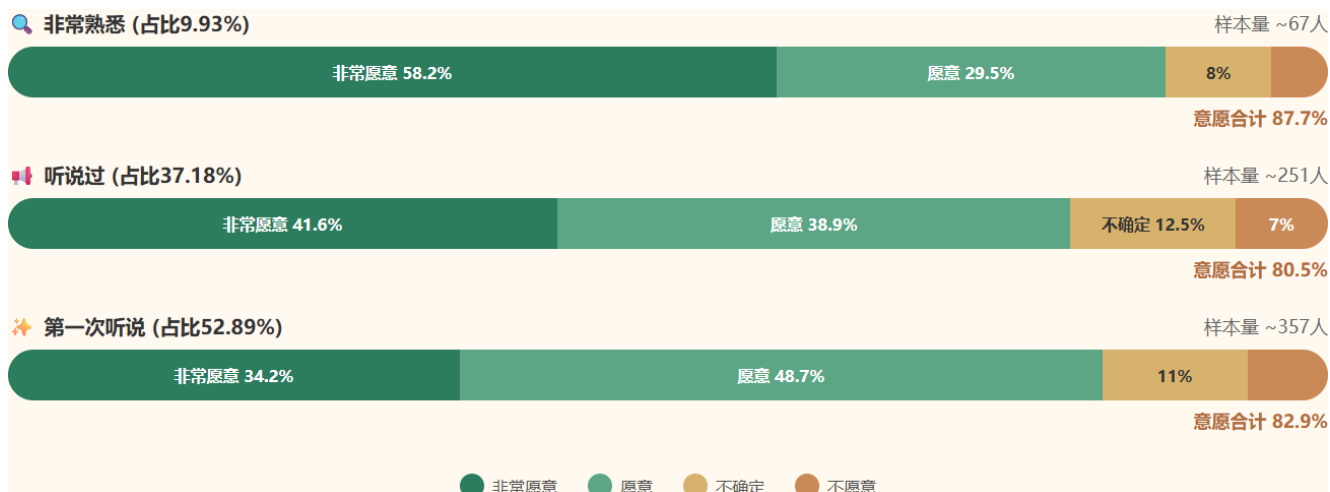


图 2 认知度与体验意愿交叉分析图

1.3 项目创新逻辑与实现路径

本项目突破“先保护、后开发”的传统线性路径，转而将学术研究、技术开发与市场运营同步推进，三者形成协同效应，构建自我循环的生态体系。

在学术层面，项目团队已发表两篇相关期刊论文，并基于 675 份问卷与 20 位传承人的深度访谈数据，系统梳理了玉扣纸面临的核心问题与发展需求，初步建立了数字化保护的参照框架。

在技术层面，玉扣纸数字馆 V3.0 版本已完成开发，集成了虚拟体验、档案管理、在线教育与电商交易等功能模块；便携式造纸模具已完成设计。

项目的商业闭环尚处于市场验证阶段。围绕玉扣纸核心 IP，拟构建“实物+数字+服务”的立体产品矩阵：文创电商面向职场人群与 Z 世代，已规划笔记本、书签、活字印刷礼盒等品类；研学服务面向家庭与学校，涵盖半日体验课、亲子营及校园课程等形态。远期规划中，SaaS 标准化输出将面向全国纸类非遗项目提供数字化解决方案。



图 3 纸脉通“学术-技术-商业”三位一体模型

如图 3 所示，三个层面相互嵌套——学术研究为技术开发提供数字化标准依据，技术平台为商业运营提供交易与体验支撑，商业收益则将反哺田野调查与学术研究，形成可持续的循环机制。

1.4 整体逻辑架构与运行机理

本项目的核心竞争力建立在学术、技术、资源与数据四个层面的优势叠加之上，如图 4 所示形成了难以被简单复制的复合竞争壁垒。

学术层面，两篇已发表的行业期刊论文提供了学术背书。675 份问卷数据首次以量化方式验证了"体验驱动认知"的假设，加之与 20 位资深匠人的深度访谈，项目团队掌握了具有排他性的第一手田野调查资料，确保了论证过程的科学性与结论的可信度。

技术层面，项目持有专利模具，可在 30 秒内完成组装，儿童亦可安全操作，构成了较高的技术准入壁垒与知识产权保护。在纸类非遗领域，本项目率先将数字展示、电商交易与研学服务整合于同一平台。72 道工序的影像数据库则是项目最具价值的数字资产。

资源层面，治平乡政府已投入逾 1000 万元建设"纸都治平馆"，上年度接待学生研学超过 3000 人次。传承人每年可获得 2 万元技术改造补贴及 6000 元专项补贴。项目团队已与 3 位核心传承人达成合作意向，确保技艺的真实性与完整性。省级木活字印刷非遗传承人邱恒勇先生明确指出："玉扣纸是木活字的唯一用纸"——这为"纸+x"生态提供了坚实的文化根基与历史逻辑支撑。

调研数据同时显示，用户的数字化探索兴趣与实际购买行为之间呈现非线性关联，进一步印证了体验式转化路径的必要性。



图 4 纸脉通四层优势模型图

1.5 运营模式总体概览

本项目的运营逻辑以"体验驱动认知"为核心，构建"免费引流——首次转化——复购留存——社交裂变"的用户生命周期管理闭环。

数字非遗馆作为免费流量入口，通过 3D 工艺展示与虚拟体验解决品牌触达与用户心智占领的问题。核心目标群体为 18—25 岁的 Z 世代，该群体对 3D 展示的偏好度达 60.20%，构成数字化获客的主力。

爆款文创产品承担流量变现功能。上班族对文创的偏好度达 64.89%，是核心付费群体。据此，项目首批规划三款产品：玉扣纸笔记本（68 元，引流款）、客家土楼书签（38 元，入门款）、活字印刷体验礼盒（198 元，高毛利款）。毛利率按 45%测算，参照同类文创行业的平均盈利水平。研学服务旨在提升客单价与用户粘性。问卷显示 83.85%的受访者愿意体验，其中 60%表示"愿意但需考虑时间与地点"——便利性成为关键约束条件。项目团队的专利模具量产后，将推出半日体验课（198 元/人）、亲子周末营（398 元/组）、校园课程包（3000 元/场）。目前已与两所学校建立初步接触，待专利获批后即可正式交付。

SaaS 输出构成远期平台收入来源。主要面向其他纸类非遗项目提供 3D 建模标准、电商入驻模板与数字存证协议，通过技术服务费与交易佣金实现变现。该业务板块计划在用户规模突破 1 万后启动。

如图 5 所示，这四类产品组成了一个倒金字塔式的漏斗：

顶层：数字非遗馆用免费内容吸引 10 万级的 UV；
第二层：文创产品按 3%的转化率实现首次付费；
第三层：研学服务依托 25%的复购率，持续稳固并提升用户粘性；
底层：SaaS 输出用 10%左右的佣金切入平台收入——这样就形成了一套可持续的商业闭环。

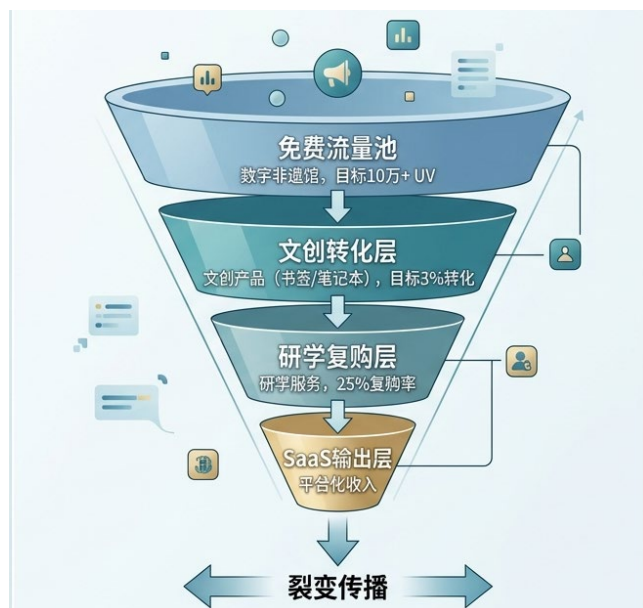


图 5“引流-转化-复购-传播”图

1.6 分阶段融资规划

为实现从方案验证到市场验证的实质性跨越，项目团队计划融资 300 万元。资金配置方案如下，优先保障核心产品与平台的上线运营。

- 1.平台技术开发：120 万元（占 40%），用于 VR 系统上线及区块链存证接入；
- 2.产品研发与供应链：75 万元（占 25%），用于三款文创产品的量产及专利模具投产；
- 3.市场推广：60 万元（占 20%），重点投入抖音账号矩阵运营及校园渠道拓展；
- 4.团队运营：45 万元（占 15%），用于补充运营及设计岗位人员。

未来 18 个月的阶段性里程碑规划如下：

1.第 1—3 个月：三款文创产品完成量产并启动试销（200 件），验证市场接受度与单店盈利模型；

2.第 4—6 个月：举办首场研学试听课，并与至少 1 所学校签订合作协议，验证研学模式的可行性；

3.第 7—9 个月：月营收突破 5 万元，验证单位经济模型（UE）的盈利可持续性；

4.第 10—12 个月：启动第二个 IP——木活字印刷；

5.最后 6 个月：启动模式的外部复制。

如图 6 所示，上述里程碑围绕学术、技术、商业三条主线展开。



图 6 18 个月里程碑路线图

1.7 项目社会价值与多维效益

项目的核心社会价值在于实现玉扣纸技艺的长期保存。借助数字建模与 VR 技术，完成 72 道工序的完整数字化存档，从根本上解决"人走技失"的问题。区别于博物馆式的静态陈列，本项目追求的是融入日常消费场景、可供公众参与的活态传承。

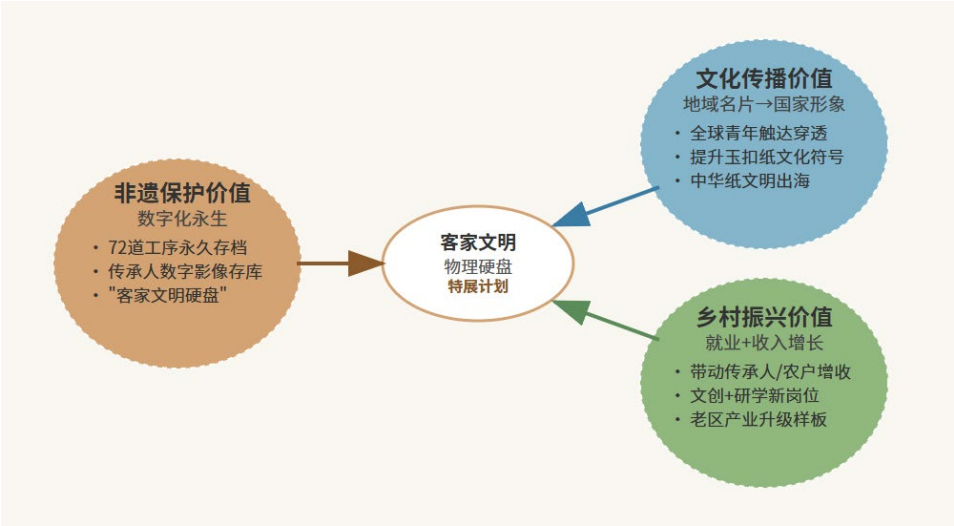


图 7 社会价值三重模型图

项目扎根宁化革命老区，以"公司+合作社+传承人"的组织形式整合分散的小型作坊，带动当地村民与传承人增收。研学基地的运营将产生客流溢出效应，催生文创设计、研学导师、直播运营等新型就业岗位。与此同时，线上传播渠道的拓展有助于将客家文化推向更广泛的受众，使地方性手工技艺转化为具有区域影响力的文化品牌。

如图 7 所示，非遗保护、乡村振兴与文化传播三重价值相互支撑，共同指向"客家文明数字化修复与保存"这一核心使命。

二、行业背景与市场环境分析

2.1 政策导向与发展契机

近年来，国家层面持续加大非遗保护政策供给，尤其鼓励数字化手段的运用，政策红利不断释放。《“十四五”非物质文化遗产保护规划》明确提出推进非遗的数字化记录、展示与传播，支持"非遗+互联网+文创"的跨界融合。在乡村振兴战略的推动下，非遗保护已超越博物馆式的静态档案保存范畴，逐步成为驱动地方产业发展的重要力量。

回顾我国非遗保护的发展轨迹，大致可划分为三个阶段：早期以档案保存为主，随后转向展览展示与公众传播，当前则正处于产业化探索的关键时期。据艾瑞咨询数据，2025 年非遗行业市场规模预计突破 1000 亿元，但数字化服务占比不足 30%，电商渗透率低于 15%。整个行业正处在从"展示传播"向"产业化运营"转型的临界点。

在众多非遗项目中，畚乡玉扣纸作为省级非遗，工艺体系完整、文化积淀深厚，但其数字化与市场化开发基本处于空白状态。以玉扣纸作为数字化转型的试验样本，兼具代表性与典型意义。



图 8 非遗产业三阶段演进与玉扣纸定位图

如图 8 所示，玉扣纸目前正处于"产业化发展"阶段的起始位置，面向数字化与电商化的方向演进，是非遗从展示传播迈向产业化运营的典型案例。

2.2 行业市场规模及趋势测算

从政策环境看，国家非遗保护政策密度持续提升，尤其对数字化手段的应用给予明确支持。《“十四五”非物质文化遗产保护规划》要求推进非遗的数字化记录、展示与传播，鼓励"非遗+互联网+文创"融合发展，为玉扣纸的数字化与市场化提供了清晰的政策导向。在乡村振兴战略背景下，非遗保护已超越静态保存的范畴，成为驱动地方经济发展的重要引擎。

从产业演进脉络看，我国非遗保护经历了从存档保存、展览传播到产业化探索的三个阶段。艾瑞咨询数据显示，2025 年非遗行业市场规模预计突破 1000 亿元，但数字化服务占比不足 30%，电商渗透率仍低于 15%，市场空间尚未充分释放。行业正处于"展示传播"向"产业化发展"转型的关键节点。畚乡玉扣纸作为省级非遗，工艺完整、文化底蕴深厚，但数字化与市场化开发近乎空白，以其作为转型示范兼具代表性与典型性。

从可获得市场（SOM）的角度分析，玉扣纸目前的数字化与电商化水平均为零，实质上属于尚未被深度开发的细分蓝海市场。具体测算方法如下：

$$SOM = SAM \times \text{渗透率}_{\text{预期}}$$

若首年通过"纸脉通"平台及 AR 交互产品实现 0.1%的细分市场渗透，则可触达的市场空间约为 1500 万元。项目首年营收目标设定为 25 万元，可通过以下公式验证：

$$\text{目标达成率} = \frac{Y1 \text{ 目标}}{SOM} = \frac{25 \text{ 万元}}{1,500 \text{ 万元}} \approx 1.67\%$$

这意味着项目仅需获取该细分市场不到 1.7%的份额，即在整体目标市场中占 0.017%，即可完成首年 25 万元的营收目标。如图 9 所示，从 TAM 到 SAM 再到 SOM 的漏斗结构清晰呈现了从千亿级宏观市场逐步聚焦至项目初期目标的过程。25 万元的营收目标设定较为审慎，同时为

数字化转型驱动的后续增长预留了充足空间。

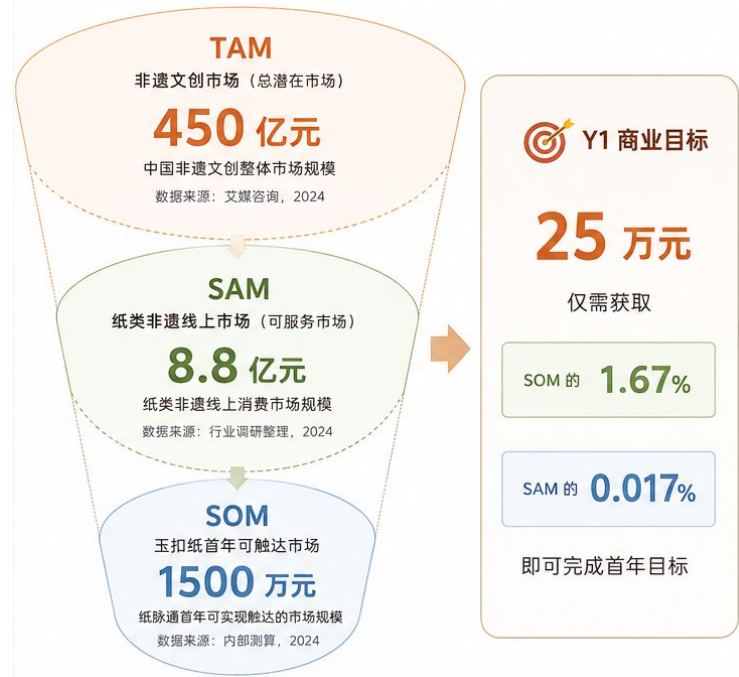


图 9TAM/SAM/SOM 市场规模测算图

2.3 目标客群画像与需求特征

为准确识别市场需求，项目团队开展了为期六个月的实地调研，共回收 675 份有效问卷。受访对象覆盖多个年龄段与职业类别。样本结构显示：18——25 岁群体占比 59.56%，职场人士占 41.78%，学生群体占 36.89%；性别分布基本均衡（男性 49.19%，女性 50.81%）。受访主体集中于 Z 世代青年与年轻上班族，二者均为当前文化消费市场的核心群体。

如图 10 所示的问卷结果表明，玉扣纸的大众认知度处于较低水平。52.89%的受访者系首次听闻玉扣纸，深度了解者仅占 9.93%；其余 37.19%的受访者仅知其名，对具体技艺与文化内涵缺乏基本认知。

从信息获取渠道看，主要途径为新闻媒体报道（60.3%）、旅游景区宣传（57.04%）及非遗展会（57.19%）。相比之下，通过学术文献（24.3%）与亲友推荐（26.96%）了解的比例明显偏低，反映出专业学术传播与民间口碑传播均存在较大空白。

值得关注的是：尽管公众对玉扣纸的认知程度有限，但参与意愿却相当突出。83.85%的受访者表示愿意参与相关体验活动，其中 23.85%持非常积极的态度，另有 60%同样持积极态度但受时间、地点等现实因素制约。

交叉分析进一步揭示：即便是首次听闻玉扣纸的受访者，其体验意愿也达到 82.91%，与深度了解者 88.06%的意愿比例差距甚微。这一发现挑战了非遗推广的传统认知框架——公众无需事先接受系统的文化教育，仅通过亲身参与实践体验，即可跨越与非遗之间的认知距离，进而形成文化认同。

数字化需求数据进一步支撑了上述路径的有效性。57.93%的受访者期待线上 3D 工艺展示，56.30%希望观看虚拟传承人教学视频，54.52%对手机 AR 互动功能表示兴趣，三项比例均超过半数。分年龄段看：18—25 岁群体对 3D 展示的偏好度最高（60.20%），26—40 岁群体更倾向虚拟教学（60.14%），41—60 岁群体各项偏好均超过 50%，且展现出较强的消费潜力与较高的价格承受能力。上述数据为"以数字体验引流、按人群特征分层转化"的运营策略提供了精确的用户画像依据。



图 10 用户洞察核心发现汇总图

2.4 数字技术赋能机理与应用

新一代数字技术的发展为非遗产业的转型升级开辟了新的空间。虚拟现实与交互技术使非遗具备了沉浸式体验的可能；区块链技术可为产品提供溯源与确权保障；电商直播与内容平台的兴起拓宽了品牌传播与销售的渠道；SaaS 模式则为规模化运营提供了可复用的技术架构。如图 11 所示，上述技术串联形成了一条完整的闭环链路：从数字采集到内容生产，再到平台触达、体验转化、价值变现，最终反哺传承实践。就玉扣纸而言，72 道古法工序均有条件被转化为可永久保存的数字资产，传统的"口传心授"模式也有望升级为"数字档案+虚拟实训+在线传播"的新形态。目前，部分数字化素材采集已完成；网站 V3.0 已集成虚拟体验、非遗档案库、云端教育、文创商城等功能模块；VR 交互与区块链存证功能正在开发中——这些构成了数字化赋能路径的具体落地形态。

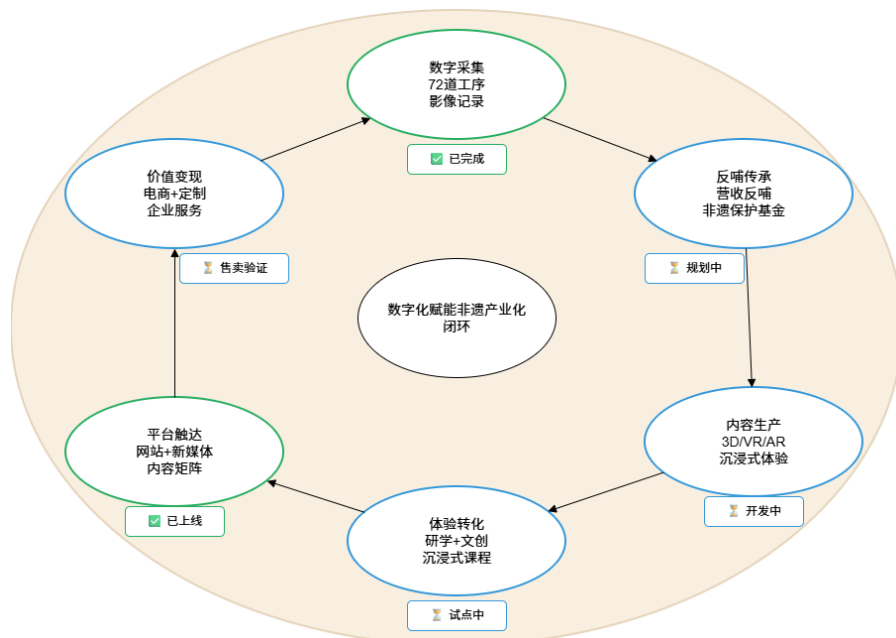


图 11 数字化赋能非遗产业化闭环图

2.5 本章小结

政策环境持续优化、市场规模逐步扩大、年轻群体对非遗文化的接受度提升、数字技术日趋成熟，上述条件已基本具备。玉扣纸在数字化开发与市场推广领域仍存在显著空白，蕴含着可观的发展潜力。项目团队已在学术论文、网站建设、专利申请等方面奠定基础，下一步的核心

任务是从展示传播转向市场化运营，以"体验带动认知、认知驱动消费"的逻辑推进落地。

三、产品与服务体系构建

3.1 产品设计理念与价值导向

当前非遗产业面临的核心问题并非文化价值本身的缺失，而是缺乏能够融入现代消费场景的产品形态与商业模式。结合第二章的用户洞察分析，可提炼出三个关键发现：

其一，超过八成（83.85%）的受访者表示愿意体验，表明"体验前置驱动认知"的路径具有可行性，无需投入过高成本进行用户教育；其二，上班族群体中 64.89%对文创产品具有偏好，该群体具备消费意愿与能力，能够支撑 68—198 元的价格区间；其三，不同年龄段对数字化产品的偏好存在显著差异——年轻人偏重 3D 探索体验，家长群体更关注教育功能，中老年群体则对各类数字化应用均表现出较高的接受度。这要求产品运营必须采取分层策略。

纸脉通摒弃单一产品策略，转而构建三层递进体系：数字内容引流、实物产品转化、服务项目增值，从流量引入到价值变现形成完整的商业闭环。所有产品均围绕"纸"这一核心展开——客家木活字印刷依托玉扣纸，客家书法创作使用玉扣纸，客家族谱修缮同样以玉扣纸为载体。"纸+X"的生态逻辑确保项目方向的聚焦性，避免因盲目品类扩张导致品牌辨识度稀释与资源分散。



图 12 产品体系总体架构图

如图 12 所示，该体系呈三层金字塔结构：底层为"数字引流"，即面向公众免费开放的线上数字非遗馆；中层为"实物转化"，涵盖定价 38—198 元的文创产品；顶层为"服务增值"，提供定价 198—398 元的研学服务。金字塔右侧标注了 Z 世代、上班族、家长等不同用户群体，沿箭头方向可清晰观察到"体验即认知"的转化路径。

3.2 数字展馆体系建设

数字馆是整个平台的流量入口。其建设理念在于：为未接触过玉扣纸的群体建立初步认知，突破地域限制扩大触达范围，提升年轻群体的访问意愿。

区别于传统数字博物馆——功能局限于展览展示，缺乏商业转化机制——本项目数字馆在设计阶段即确立三项原则：可交互体验、可社交分享、可即时转化。用户在沉浸式体验过程中可自然产生消费意愿或预约研学服务。

在功能设计上，项目团队针对不同年龄段进行了差异化规划。18—25 岁群体偏好探索感，因此设计了 720°全景虚拟纸寮，将 72 道工序转化为可点击的互动热点，支持工序节点的自由跳

转，并同步播放传承人现场讲解音频；26—40 岁家长群体更关注子女的教育获得感，为此专门制作了"虚拟传承人教学视频"，模拟师徒传艺场景，便于亲子共同观看；41—60 岁高净值用户对数字化应用具有较高的适应性，为其定制了 VR 沉浸式工坊体验与区块链数字藏品认证，以满足收藏级需求。如图 13 所示网站 V3.0 目前已上线，集成了虚拟体验、非遗档案库、云端教育、文创商城、IP 孵化中心、合作入驻六大功能模块。部分工序影像与传承人访谈音频的数字化采集已完成，VR 交互与区块链存证功能仍在开发中。用户注册后可获取"数字非遗证书"，兼具社交传播与品牌粘性提升的双重功能。



图 13 客家非遗数字电商平台网站图

如图 14 所示，数字非遗馆针对 Z 世代、家长、高净值用户分别设计差异化界面与核心功能，下方统一以“数字非遗证书”作为转化钩子，确保流量有效沉淀与分发。

📱 Z世代 & 年轻白领 「国潮先锋 · 情绪消费」	🏠 亲子家庭 & 教育机构 「寓教于乐 · 深度体验」	🏢 B端机构 & 文旅伙伴 「文化赋能 · 批量合作」
👤 年龄/画像 18-30岁，学生/初入职场白领，文化审美高 💰 消费力 月文化支出300-1000元，为兴趣与设计买单 🏷️ 国潮爱好者 社交分享型 情绪价值导向 🎯 核心需求 高颜值文创/办公文具（玉扣纸手账、活字礼盒） 数字化互动体验（VR云造纸、打卡数字非遗证书） 文化认同 + 社交货币（晒图分享、非遗故事） 🛒 消费场景：小红书/抖音种草 → 小程序下单 → 参与线上研学打卡	👤 年龄/画像 30-45岁父母 + 6-15岁孩童，重视素质教育 💰 消费力 高客单价耐受，研学课程支出1000-5000元/年 🏷️ 研学高复购 非遗传承关注者 教育刚需 🎯 核心需求 沉浸式造纸体验 + 专利模具课程（非遗进校园） 亲子研学年卡、周末非遗工坊活动 客家文化启蒙 + 动手能力培养 🛒 消费场景：学校/机构团购 → 线下研学基地 → 复购文创礼盒	👤 机构类型 文旅景区/宗祠/企业/政府单位 💰 合作模式 年标集采、定制礼盒、技术SaaS输出 🏷️ 企业定制礼品 乡村振兴项目 SaaS数字化需求 🎯 核心需求 “玉扣纸+活字”商务套装/文化伴手礼 非遗数字化平台搭建服务 / 联名开发 客家族谱数字化修复 + 契约文书复刻 🛒 消费场景：文旅采购/企业年会礼品 → 非遗SaaS入驻 → 区域文化IP打造

图 14 数字非遗馆功能分层与用户匹配图

3.3 非遗文创产品矩阵布局

文创产品承担从兴趣到消费的转化功能，项目团队按需求层次划分为三个系列：

- 1.引流款：笔记本、土楼书签，定价亲民、实用性强，降低首次购买的心理门槛；
- 2.利润款：木活字印刷礼盒，依托玉扣纸与木活字之间的独特文化关联，形成差异化壁垒与较高溢价空间；
- 3.形象款：族谱修缮、古籍复刻等套装产品，面向具有高端收藏需求或家族文化整理需求的特定群体。

目前已与 3 家造纸工坊达成合作意向，首批三款产品的设计工作均已完成，待融资到位后即可启动批量生产。

产品层级	核心产品 / 价格	目标用户	毛利率
引流款	玉扣纸笔记本 20元 定制书签 10元	学生 Z世代	毛利率 ≈ 35%
利润款	活字印刷体验礼盒 119元 玉扣纸+木活字套装	上班族 文创爱好者	毛利率 ≈ 50%
形象款	客家百姓族谱修缮套装 199元+ 限量复刻版-宗祠定制	高净值人群 宗祠/收藏家	毛利率 ≈ 60%

图 15 文创产品分层矩阵图

如图 15 所示，引流款、利润款、形象款分别对应不同的目标用户群体与毛利率层级。图右侧标注了关键数据"上班族 64.89%偏好"，清晰呈现了产品分层与商业转化路径之间的对应关系。图 16 展示了具体页面。

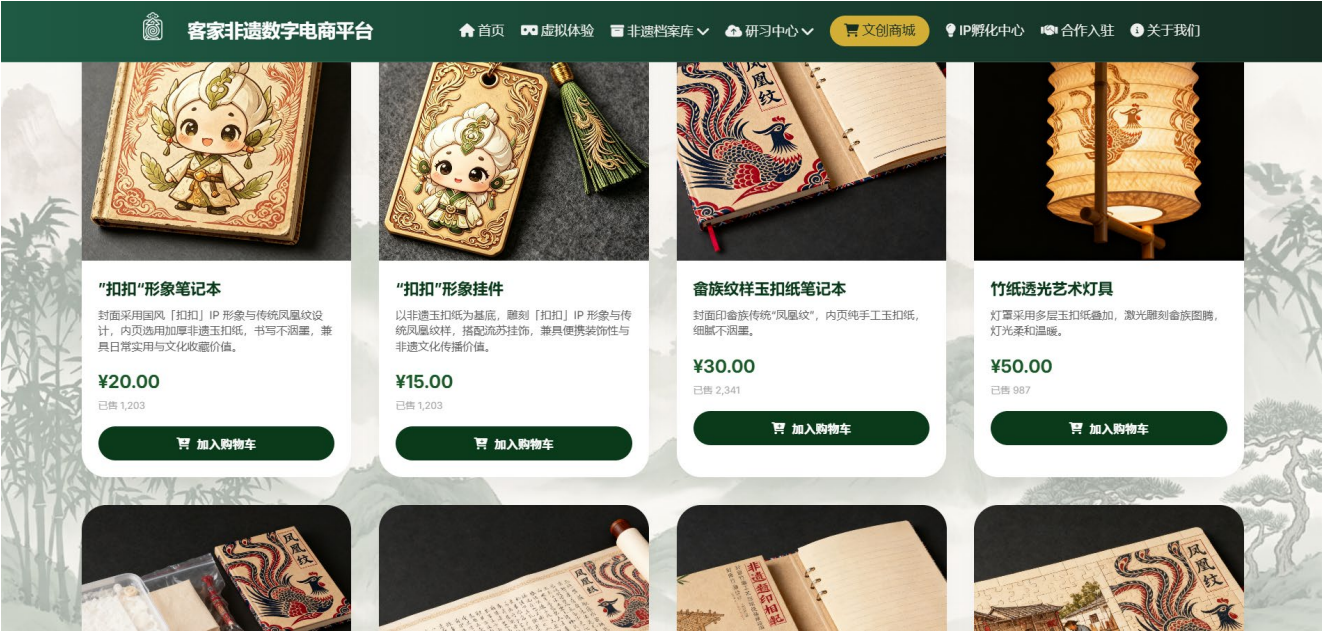


图 16 客家非遗数字电商平台非遗文创具体示意图

3.4 沉浸式研学服务体系

研学产品的设计遵循"轻量化、便捷化、可携带"三项原则，面向学校、家庭及社会三类场景进行推广。

研学服务虽具有商业价值，但其核心目标在于应对非遗技艺面临的代际传承断裂与文化认

同弱化问题。问卷数据显示：在 83.85%表示愿意体验的人群中，60%的人选择"愿意，但需视时间与地点而定"。这明确提示，体验服务必须突破固定场馆的空间限制，主动延伸至用户所在的实际场景。

校园研学产品：本项目为中小学量身定制"非遗进百校"课程包，单场定价 3000 元。核心依托项目团队的专利产品——《自锁卡接式便携造纸模具框架》，配套完整的师徒传承视频与导师培训手册。传统抄纸工具因体积大、操作复杂而难以适配课堂教学场景。该专利模具采用燕尾槽插榫与自锁卡扣结构，儿童可在 30 秒内完成组装且无需借助工具，从而实现了批量教学场景下的操作便捷性。

亲子社交产品："纸间温情"亲子周末营，面向 26—40 岁家长群体，半日体验，每组 198 元。产品定位为"教育+社交"复合场景——亲子双方协同使用轻便模具与环保原料，亲手完成捞纸、压纸等核心工序。为增强体验的获得感，项目团队设计了可替换图案的滤网，使儿童能够将自制纸张带回家中。该体验有助于增进亲子间的情感联结，同时实现文化认知的有效传递。

社会实践产品："纸都治平"专题营，面向更广泛的文旅消费人群。项目团队与"纸都治平馆"开展联动，承接政府每年接待 3000 余名学生研学所产生的客流溢出。政府投入逾千万元建设的场馆属于重资产，项目团队不直接介入；而是以自有专利模具为核心，该模具拆解后体积可缩小 80%，物流成本低且易于复制，作为官方研学模式的轻量化补充。目前已与两所学校达成初步合作意向，待专利审批完成后即可正式交付。



图 17 研学产品“轻量化”对比优势图

如图 17 所示，传统模式（固定场馆、重资产、高成本、难以复制）与纸脉通模式（专利模具、可移动、低成本、可批量生产）之间的差异十分显著。图右侧标注了专利核心参数"30 秒组装/体积缩小 80%/儿童可操作"，直观呈现了轻量化方案的竞争优势。基于上述专利优势，本项目得以构建如下飞轮效应：

3.5 产业价值闭环构建机制

四个产品模块的功能定位如下：数字馆承担用户获取，文创产品实现首次付费转化，研学服务提升用户粘性与复购意愿，远期 SaaS 系统则将成熟模式向外复制。四个环节之间形成深度耦合与协同效应，构成一个自我强化的商业循环。

该飞轮的驱动力并非传统的单向广告推送，而是以"体验驱动认知"为核心——通过沉浸式互动建立深层情感联结，进而激发购买意愿与社交分享行为，实现正向循环的持续加速。

数字非遗馆：流量入口。免费开放，以 720°全景与虚拟互动吸引年轻用户。

爆款文创：变现第一步。笔记本、书签等产品兼具日常实用性与合理定价，上班族中 64.89% 的文创偏好度为快速资金回笼提供了基础。

研学服务：增值与粘性。依托项目团队的专利轻便模具，为用户提供深度造纸体验。

远期 SaaS 系统设想：待宁化玉扣纸的商业模式验证成功后，将项目团队已积累的数字化标准模板、专利工具链及课程体系整合为 SaaS 系统，面向木活字、连四纸等其他非遗项目开放，实现跨地域、跨品类的业务扩展。该模式的可行性根植于用户消费行为的结构性变化——消费者不再以系统的文化知识储备为前提进行决策，而是通过沉浸式体验直接触发消费转化。调研数据印证了这一逻辑：即便是首次接触玉扣纸品牌的潜在用户，也有 82.91%表示愿意尝试。"体验带动认知"由此成为驱动整个商业循环的核心引擎。

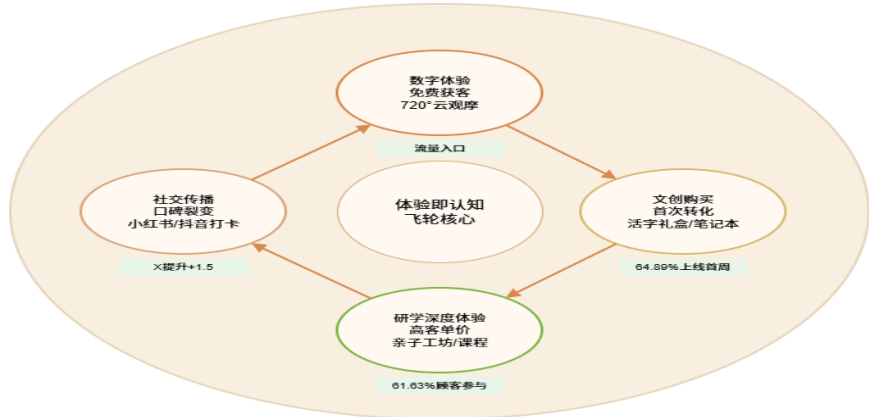


图 18 产品飞轮效应图

如图 18 所示，四个环节通过箭头首尾衔接，构成循环闭合体系。具体运行路径为：数字体验（免费引流获客）→文创购买（完成首次转化）→研学深度体验（提升客单价）→社交传播（口碑裂变），最终回流至数字体验。图中心标注了"体验即认知"的核心命题，箭头旁附有两个关键数据——"82.91%愿意体验"与"64.89%上班族文创偏好"，揭示了这一增长飞轮得以持续运转的数据基础。

3.6 本章小结

本章构建了数字引流、实物转化、服务增值三位一体的产品体系。数字非遗馆解决品牌触达问题，爆款文创聚焦上班族的付费意愿，研学服务依托专利教具实现轻量化运营。三者串联形成闭环：体验即认知→认知即消费→消费即传播。所有产品均围绕"纸"这一核心 IP 展开，并通过"纸+X"模式持续拓展应用场景，既保持主线清晰，又为后续生态扩展预留接口。

四、商业模式与盈利模式设计

4.1 整体商业模式框架

如图 19 所示"纸脉通"是一个专注于客家非遗的数字电商平台，核心内容围绕宁化玉扣纸展开。平台构建了以"体验即认知"为底层逻辑的商业模式，旨在解决非遗传承断代、公众认知薄弱、商业化路径不清三个逐层叠加的问题。该模式摒弃了"先保护、后开发"的线性思路，转而以"学术精度+技术温度+商业速度"的协同方式，使文化遗产在活态传承中实现真正的保护与复兴。

在产品与服务架构上，项目团队搭建了三层结构：底层构建流量池，中层实施价值转化，顶层提供深度服务。

底层为免费开放的数字非遗馆，通过 720°全景与虚拟互动吸引年轻用户，尤其是 Z 世代群体。中层通过爆款文创产品实现商业转化，面向上班族开发了笔记本、书签、活字印刷礼盒等差异化产品，锁定具有付费意愿的核心群体。顶层则依托项目团队的专利便携模具开展高毛利研学服务。该模具轻便、易拆装，可直接运用于学校与社区场景，有效解决了传统技艺体验中"有兴趣但距离远、参与门槛高"的核心痛点。

商业变现路径分为三个阶段：短期依靠文创产品，毛利率约 45%；中期通过研学服务拉高

利润水平，毛利率可达 88%左右；长期将成熟模式封装为 SaaS 工具，面向木活字、连四纸等其他纸类非遗项目开放，通过技术服务费与交易佣金扩大业务规模。据财务预测，项目将于第二年中中期实现盈亏平衡。

纸脉通的核心竞争力源于四个层面的优势叠加：学术层面，已发表的期刊论文为保护标准提供了学理依据；技术层面，专利模具与 V3.0 版数字馆构成了难以模仿的技术壁垒；资源层面，治平乡政府逾千万元的场馆投入与核心传承人的深度合作形成了独特的资源禀赋；数据层面，项目团队通过调研揭示了认知度与体验意愿之间的非线性关系，为精准用户分层运营提供了依据。

通过"内容触达与兴趣建立→购买转化→复购→主动分享"的自循环机制，项目团队致力于将玉扣纸这类非遗技艺从"濒临失传、鲜有人知"的状态转变为"在线活化、有人使用"的新形态，构建具有可持续性的非遗产业生态。



图 19 商业模式画布

4.2 商业变现模型构建

在产品框架基础上，本项目采用基于用户画像的差异化变现策略。年轻群体偏好线上浏览，项目团队以免费数字内容吸引其关注；上班族具有较强的消费能力与意愿，文创电商成为主要变现渠道；家长群体在子女教育方面投入意愿较高，研学路线可有效提升客单价。

该模式的核心在于双边市场的相互驱动：一端是个人用户，另一端是传承人、学校、文旅机构等合作方。个人用户规模的增长吸引合作方入驻，合作方资源的丰富又提升个人用户的体验质量，形成正向循环。前期以个人用户为主要增长引擎，合作方为辅；待用户规模突破万人后，来自合作方的佣金收入与 SaaS 订阅费将成为新的增长极。



图 20 商业模式总体架构图

如图 20 所示，图左侧为 C 端用户，涵盖 Z 世代、上班族、家长及高净值人群；右侧为 B 端合作方，包括传承人、学校、文旅机构及其他非遗项目。纸脉通平台充当连接两端的枢纽，各环节形成循环：内容引流→电商变现→体验增值→技术赋能→回流至内容引流。双边市场的互动逻辑由此得以清晰呈现。

4.3 营收结构与收益构成

文创产品是项目团队短期内最主要的收入来源。按职业分析，上班族中 64.89%对文创产品具有偏好，能够支撑 68—198 元的定价区间；学生群体中 57.43%更倾向低价产品，因此设置了 38 元的引流款。首批三款产品定价与毛利率分别为：笔记本 68 元（毛利 45%）、书签 38 元（毛利 35%）、活字印刷礼盒 198 元（毛利 50%）。初期以 200 件小批量试销，目标 30 天内售罄，退货率低于 10%，并根据市场反馈持续迭代优化。

研学体验业务利润率较高，构成收入增长的核心驱动力。问卷数据显示，83.85%的受访者表达了体验意愿，其中 60%表示“愿意但需视时间与地点而定”，表明便利性设计对转化率具有直接影响。项目团队规划了三类产品：校园课程单场收费 3000 元（30 人规模，人均 100 元）。

企业定制业务定位于高毛利细分市场。面向注重传统文化内涵的企业客户，提供“玉扣纸商务套装”（如融入企业价值观的活字摆件）、“企业发展史纪念册”等定制产品。该板块毛利率预计可达 60%以上，但订单周期较长，获客成本相应偏高，需依托品牌口碑积累实现规模化拓展。

平台佣金与 SaaS 订阅属于中远期收入来源。待用户规模突破万级后，向入驻非遗商家收取交易额 5%至 10%的佣金；SaaS 系统则提供 3D 建模规范、电商模板及数字存证协议，按年度收取订阅费用。两项业务均具备高毛利与可持续的被动收入特征。

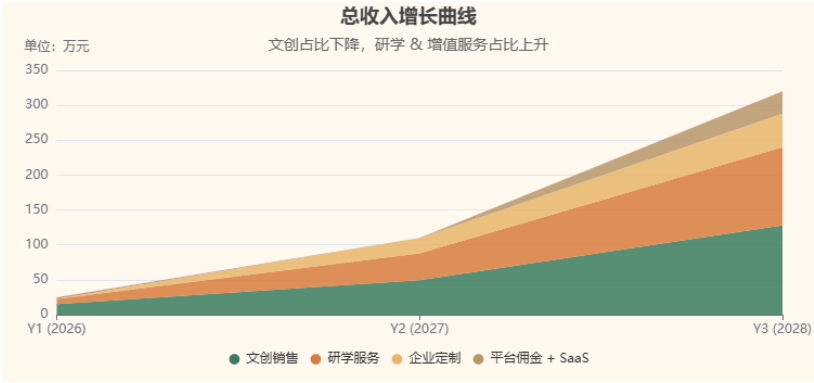


图 21 收入结构演进图（Y1—Y3）

由图 21 数据可知，第一年至第三年间，平台收入结构呈现持续调整态势：文创产品销售占比由初始的 60%逐步降至 40%；研学相关服务占比由 30%上升至 35%；企业定制业务自第二年

起纳入收入构成，占比持续扩大。这一演变反映出平台由单一文创销售向多元收入结构转型的渐进过程。

4.4 成本结构与管控机制

平台成本可划分为四个主要组成部分。

第一部分为产品研发成本，涵盖文创开发与专利模具量产，首年预算约 8 万元。第二部分为供应链成本，包括原材料采购、生产加工及仓储物流，首年预算约 10 万元。随着订单量增长，单位采购成本预计可下降 15%至 20%。第三部分为运营与推广成本，第四部分为平台技术维护成本。

边际成本递减是该成本结构的关键特征。数字内容一旦完成制作，后续复制与分发的边际成本趋近于零。专利模具实现量产后，单套成本可由原型阶段的 200 元降至 50 元。供应链体系稳定后，原材料批量采购亦可获得更优惠的价格折扣。上述因素共同支撑了规模效应下的成本优化。

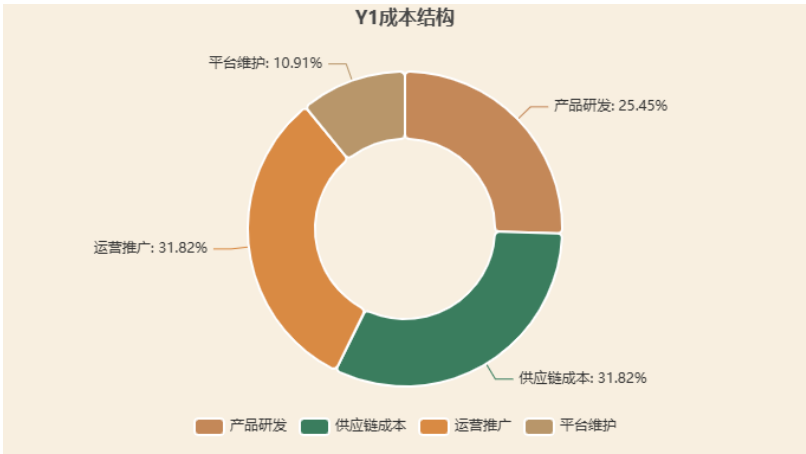


图 22 成本结构图

如图 22 所示，项目团队构建了单用户经济模型（Unit Economics），用于量化“纸脉通”商业模式的底层盈利逻辑。该模型的核心在于核算用户生命周期价值与获客成本之间的比值关系，进而判断业务在规模化扩张过程中的财务健康程度。

4.5 经营效益实证分析

为深入评估“纸脉通”商业模式的盈利潜力，项目团队建立了单用户经济模型。该模型的核心逻辑在于衡量用户生命周期价值（LTV）与获客成本（CAC）的配比关系，以此判断业务在规模化扩张中是否具备可持续的财务基础。

如图 21 左侧所示，初始阶段获客成本（CAC）设定为 15 元。受限于产品线单一，首单客单价（AOV）为 68 元，复购率仅为 30%。

首单利润核算如下：68 元笔记本产品，毛利率 45%，对应毛利 30.6 元；扣除 8 元履约成本后，首单边际贡献为 22.6 元；再减去 15 元获客成本，首单净毛利仅余 7.6 元。

用户全生命周期价值（LTV）测算：基于 30%的复购率假设，复购订单为 128 元礼盒产品，毛利率更高，扣除履约成本后可获利约 54 元。单个用户全生命周期贡献的价值（LTV）为 23.8 元。

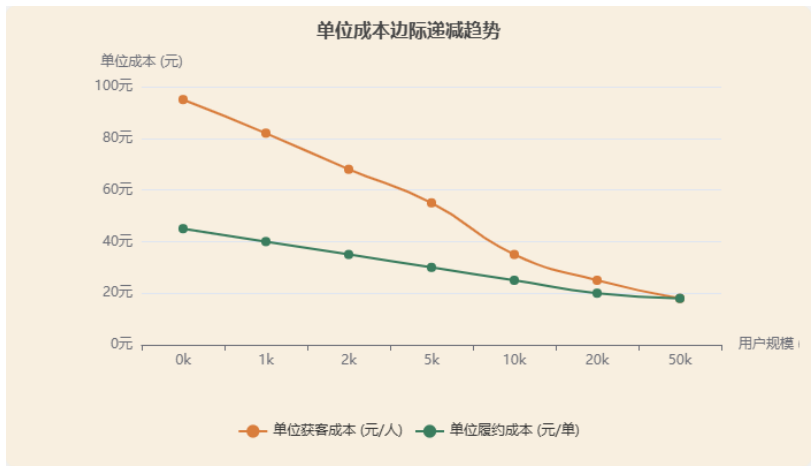


图 23 成本与边际递减趋势图

LTV/CAC 比值为 1.58，低于通行的健康阈值 3.0，表明初始模型运营效率偏低，抗风险能力不足。图 24 中橙色预警区域已标注“亟待优化”，印证了初期模型必须通过精细化运营才能实现盈利改善的判断。

2.优化路径：驱动飞轮转动的三个维度

为推动项目从“弱盈利”向“健康增长”转变，项目团队在 Y1 至 Y2 阶段梳理出三条优化路径，分别对应图 22 中间逻辑箭头所示的三个维度。其中首要路径为提升复购率。

具体而言，第一条路径聚焦复购率提升：通过搭建会员成长体系并激活社群互动机制，增强用户对宁化玉扣纸的文化粘性，推动复购行为由随机性消费向习惯性消费转变；第二条路径着力提升客单价。

提升客单价：通过“纸+X”跨界组合销售策略，将原本单一的笔记本产品升级为包含文具套装或小型研学包的组合方案，从而显著拉升首单价值。

降低获客成本：借助数字非遗馆产生的自传播效应，以社交媒体自然内容流量替代部分硬广投放，实现获客效率的结构性优化。

3.优化后状态：进入健康可持续增长区间

完成上述路径优化后，项目进入图 21 右侧所示的“健康模型”阶段。此时，单用户生命周期价值（LTV）大幅提升至 36.1 元，获客成本（CAC）成功压降至 10 元。

最终效率比：优化后的LTV/CAC = 3.61

模型结论：当 LTV/CAC 比值跨越 3.0 门槛后，意味着每投入 1 元获客成本，即可在用户生命周期内收回 3.61 元的边际价值。该模型不仅验证了“纸脉通”商业模式的弹性空间，也从财务视角证明了其作为全国三创赛参赛项目所具备的商业可行性与规模化潜力。



图 24 单位经济模型与优化路径图

4.6 中长期财务推演

鉴于关键假设存在不确定性，项目团队采用敏感性分析方法，构建了多情景财务预测模型。

保守场景：获客成本 20 元，转化率 2%，复购率 15%。首年服务 1000 人，营收 12 万元，净亏损 15 万元。该情景对应“产品与市场不匹配”的风险情境，触发条件为首月销量低于 50 件或退货率超过 15%，届时将快速转向 B 端企业定制业务。

基准场景设定如下：获客成本 15 元，转化率 3%，复购率 25%，首年服务 2000 人，营收 25 万元，净亏损 8 万元。此为正常推进节奏，关键里程碑为 Q3 月营收突破 5 万元、Q4 实现盈亏平衡。乐观场景获客成本 10 元，转化率 5%，复购率 35%，首年可服务 3500 人，营收 45 万元，净利润 5 万元。

场景 / 假设	Y1 (2026)	Y2 (2027)	Y3 (2028)	关键触发条件	应对策略
保守场景 客单价28元/转化2%/复购15%	12 万	60 万	150 万	获客成本偏高 文创转化低于预期 研学渗透缓慢	风控导向 优化投放渠道，强化内容种草，推出爆款体验装
基准场景 客单价68元/转化3%/复购25%	25 万	110 万	320 万	内容研发有效 文创转化稳定 研学试点成功	中风险-主线路径 标准精细化运营，爆款矩阵+试错拓展
乐观场景 客单价98元/转化5%/复购35%	45 万	180 万	500 万	低成本社交裂变 高转化爆款产品 研学/SaaS破规模	低风险-追求突破 放大内容经验，快速复制研学模式，平台化扩张

图 25 三年场景化收入推演图

如图 25 所示，三行表格分别呈现保守、基准、乐观场景的核心假设与 Y1—Y3 营收推演，并标注关键触发条件与应对策略，以颜色区分风险等级，为投资者提供清晰的决策参考框架。

4.7 可持续盈利路径设计

第一阶段：市场验证期（第一年）

通过数字非遗馆获取流量，以文创产品实现初步变现，同步建立品牌认知与用户基础。核心关注三项指标：月营收是否突破 5 万元、复购率能否验证商业模式可行性、单位经济模型是否处于健康区间。

第二阶段：规模增长期（第二年）

拓展研学产品与平台佣金收入来源，提升客单价与用户粘性，推动收入快速增长。关键考核指标包括学校合作签约数量、研学单场净利率及平台 GMV。

第三阶段：平台扩张期（第三年及以后）

通过 SaaS 系统复制商业模式，吸引更多非遗项目入驻，构建全国性平台生态，实现规模的指数级增长。核心跟踪指标包括入驻商家数量、SaaS 订阅收入占比及品牌搜索指数。



图 26 三阶段盈利增长曲线图

由图 26 可见，项目三个阶段的盈利增长曲线呈典型 S 型走势。市场验证期曲线走势平缓，

该阶段以投入为主；进入规模增长期后，曲线斜率显著增大，文创与研学两块业务形成协同拉动效应；待平台扩张期来临，曲线趋于平稳上升，反映平台生态的逐步成熟。

4.8 本章小结

本章梳理了以多元收入为核心的商业模式：文创产品销售与研学服务构成短期现金流来源，企业定制与数字内容业务作为增长储备，SaaS 订阅则承载远期平台化收入预期。借助场景推演与单用户经济模型，关键假设与盈利路径得到了量化验证，为后续运营决策提供了数据支撑。

五、市场推广与运营发展策略

5.1 整体运营战略框架

传统非遗推广模式高度依赖高成本广告投放，投资回报率低且难以持续。“纸脉通”则基于“体验即认知”的逻辑，构建以内容驱动增长为核心的运营策略。

该策略有充分的问卷数据支撑：83.85%的受访者表现出较高的体验意愿，反映出公众对玉扣纸的内在好奇心；57.93%的受访者希望观看 3D 工艺展示，表明视觉化内容对用户具有显著吸引力；另有 60%选择“愿意体验但需考虑时间与地点因素”，说明便利性设计直接影响参与转化。

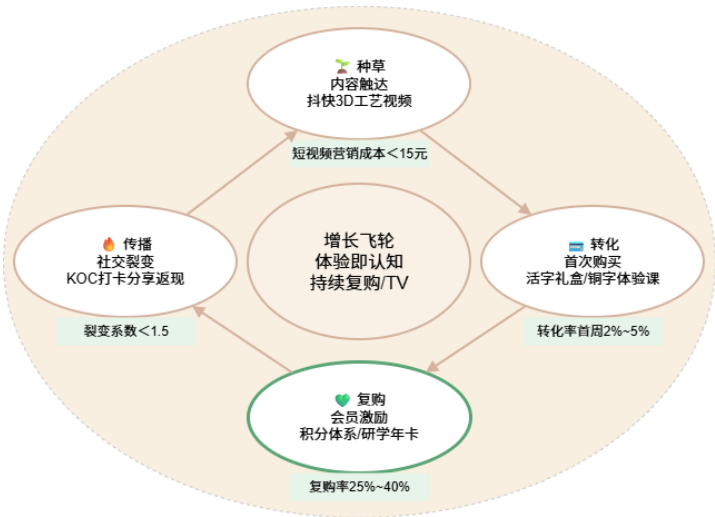


图 27 市场推广总体路径图

由图 27 可知，市场推广流程呈环形结构，共分为四个阶段：“种草（内容触达）→转化（首次购买）→复购（会员激励）→传播（社交裂变）”。每个阶段均标注了关键动作与对应的数据目标。以“种草”阶段为例，目标为单月触达 5000 名以上潜在用户，转化阶段则要求首单转化率稳定在 3%以上。

5.2 品牌定位与形象塑造

品牌定位为“面向年轻群体的非遗生活方式品牌”。核心关键词包括：国潮、文化内涵、趣味性、实用性。

问卷数据亦验证了该定位的合理性：57.93%的受访者期待 3D 展示功能，56.30%期待虚拟教学体验——表明用户更倾向于成为“参与者”而非“旁观者”。

品牌传播的核心策略在于构建情绪价值与文化认同，通过叙事降低认知门槛。传播重点并非“玉扣纸拥有 800 年历史”这一事实本身，而是聚焦传承人的生产境况——单次劳作中的服饰

脱水量折射出手工技艺的高负荷现状——以真实故事激发用户的情感共鸣与价值认同。

视觉设计方面，项目团队将客家土楼建筑元素与现代极简审美相融合。产品包装内附赠“数字非遗证书”，既增添趣味性，又便于用户在社交平台分享，天然具备社交传播属性。



图 28 品牌内容矩阵图

如图 28 所示，品牌内容矩阵以“文化深度”与“生活关联度”为双维度，划分出非遗故事、制作过程、产品设计、用户体验四类内容板块，中心标注“生活方式品牌”定位，为内容生产提供清晰的规划框架。

5.3 全域传播矩阵搭建

抖音是项目团队的核心获客渠道，其算法推荐机制与视觉化内容形式高度契合“体验即认知”的传播逻辑。账号体系分为三层：主账号“纸脉通”负责非遗科普与工艺展示，每日更新 2 条内容，目标 3 个月实现 5 万粉丝；匠人 IP 号“张师傅的纸”侧重传承人日常与工艺细节；产品号则聚焦商品展示与购买引导。

内容设计针对不同用户群体进行差异化定制。18 至 25 岁年轻用户偏好“探索感”，以 15 秒 3D 工序拆解短视频为主，配合“挑战 72 道工序”话题互动；26 至 40 岁家长群体更关注“教育价值”，重点推送“非遗知识启蒙”“亲子研学体验”等内容方向。

投放策略采用 DOU+ 小额测试模式，每条视频预算 500 元，每月投放 10 条（合计 5000 元），测试周期 3 周。达标标准为：粉丝获取成本低于 1 元，播放成本低于 0.1 元。若 3 周后主账号粉丝未突破 5000，则转向小红书等平台进行渠道调整。



图 29 抖音账号矩阵与内容分层图

如图 29 所示，三个手机界面示意图分别对应主账号、匠人 IP 账号与产品账号，下方统一

标注 DOU+测试预算与成功指标，清晰呈现分层运营的账号矩阵与测试节奏。

5.4 用户维系与留存机制

当前公域平台获客成本持续攀升，须将流量导入微信社群进行精细化私域运营。用户首次下单后，项目团队将其邀请加入“纸友会”，并依据购买产品类型进行分群管理：

- 1.购买笔记本、书签等低客单价产品的用户，纳入“新手纸友群”，定期推送研学优惠券及新品试用信息。
- 2.购买活字礼盒的用户，纳入“资深纸友群”，可参与专属活动并享有限量款优先购买权。
- 3.参加过研学活动的用户，纳入“传承纸友群”，项目团队邀请其担任品牌大使，参与内容共创与产品建议。

会员体系采用积分制：消费 1 元积 1 分。积分可兑换数字藏品、研学名额或传承人签名版产品。其中“社交积分”机制尤为关键——用户将产品照片或研学体验分享至朋友圈，审核通过即可获得 50 积分。该机制有效激励用户的社交传播行为，形成口碑裂变效应。



图 30 私域运营分层模型图

如图 30 所示，私域运营分层模型呈三层金字塔结构。底层为“新手纸友群”，主要吸纳购买过引流款产品的用户，以优惠券发放为主；中层为“资深纸友群”，服务购买过利润款产品的用户，侧重专属活动运营；顶层为“传承纸友群”，聚集参与过研学活动的深度用户，承担品牌共创功能。

5.5 渠道布局与拓展策略

1.校园渠道

校园渠道是项目早期获取用户的重要途径。目前已与三明学院等多所学校建立初步接触，计划从这些学校开始试点推广。研学课程以半天体验课形式进入校园，定价每人 198 元，30 人成班。课程内容包括使用项目团队专利模具亲手造纸、与老匠人视频连线互动等环节，兼顾动手体验与文化认知。

2.文旅渠道

文旅渠道方面，项目团队与“纸都治平馆”建立深度合作关系。该馆由政府投资 1000 万元建设运营，每年接待 3000 余名学生研学，但官方运营模式偏重资产投入，可复制性有限。纸脉通

以轻量化研学产品切入，承接其溢出的市场化需求：学生参观完场馆后，可购买便携式造纸套装在家完成深度体验，形成“参观+体验”的完整闭环。

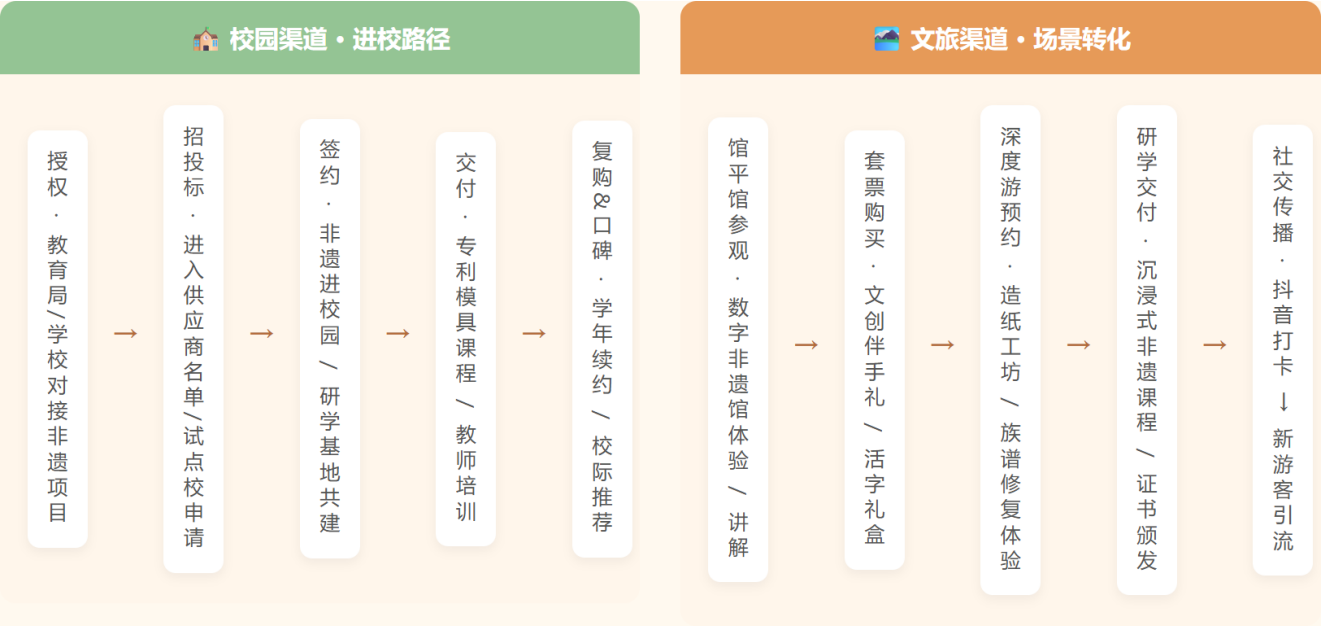


图 31 校园与文旅渠道联动模型图

如图 31 所示，左侧校园渠道流程为：接触→招投标→签约→交付→复购/口碑；右侧文旅渠道流程为：治平馆参观→套装购买→深度游预约→研学交付→社交传播。两条路径并行推进，中间标注“政府背书降低信任成本”，体现了官方资源对市场化运营的赋能效应。

5.6 产业跨界联动与资源整合

1.KOL 合作：

目标合作对象涵盖三类人群：非遗领域创作者（如“才疏学浅的才浅”）、设计师博主（展示玉扣纸文创的设计过程）、亲子教育博主（推荐研学课程）。合作形式以内容共创为主，如邀请设计师联名推出限量款产品，邀请亲子博主携子女参与研学体验并产出内容。

2.品牌跨界：

品牌跨界合作定位于“文化+商业”的融合路径。潜在合作对象包括：新中式茶饮品牌（开发玉扣纸定制包装）、国潮文具品牌（联名笔记本）、文旅景区（输出研学课程）。合作遵循“纸+X”原则——对方产品须与纸文化存在真实关联，确保品牌调性一致。



图 32KOL 合作圈层图

图 32 展示了 KOL 合作的圈层结构：最中心为纸脉通品牌，核心圈层由非遗创作者、设计师、亲子博主构成，主要承担内容共创职能；外围圈层包括国潮品牌、文旅景区、茶饮品牌，负责联名合作；最外层为大众消费者，承担口碑传播功能。

5.7 阶段性增长模型设计

- 项目团队将用户增长划分为四个阶段，每阶段设定对应的核心指标与调整动作。
- 1.内容触达：抖音粉丝获取成本低于 1 元，单月 UV 超过 5000。若粉丝成本超过 2 元，则调整内容方向或转换平台。
 - 2.兴趣建立：网站平均停留时长超过 3 分钟，3D 体验完成率高于 50%。
 - 3.消费转化：首单转化率稳定突破 3%，客单价维持在 68 元以上。若转化率降至 1%以下，则重新调整产品定价或优化落地页设计。
 - 4.用户传播：复购率稳定保持在 25%以上，社交分享率突破 10%。若复购率低于 15%，则加强会员权益或尝试推出订阅制。
- 这套“数据驱动、快速迭代”的方法论，使项目团队在市场验证期内能够及时识别问题并灵活调整策略，避免风险累积。

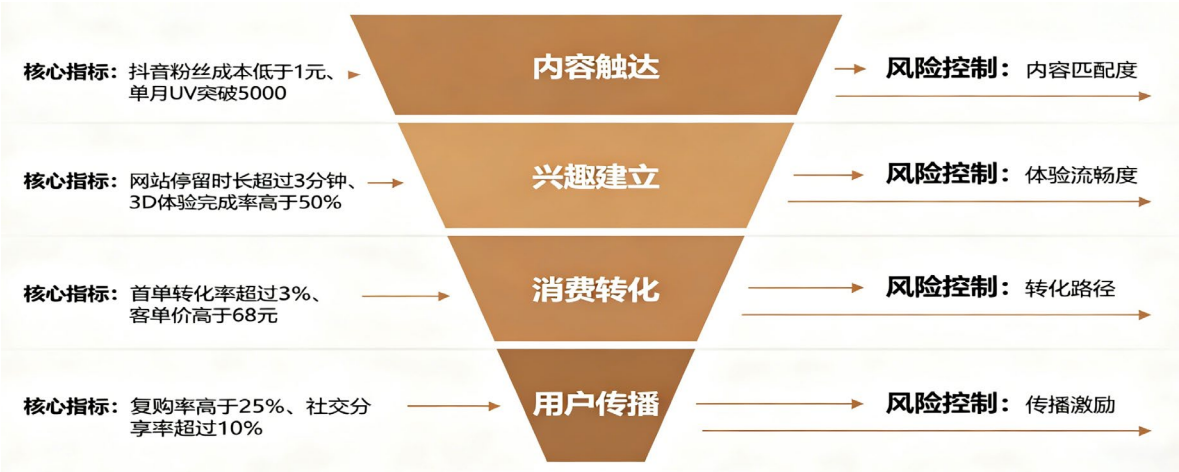


图 33 阶段性增长漏斗模型图

如图 33 所示，四阶段漏斗图自上而下依次为内容触达、兴趣建立、消费转化、用户传播，每阶段标注关键指标、优化动作与决策标准，清晰呈现从获客到传播的完整增长路径与风险控制节点。

5.8 本章小结

本章市场推广体系的核心在于“内容驱动增长”。抖音作为主阵地，按用户年龄分层进行内容精准投放；私域运营将公域流量沉淀为自有用户资产，通过社交积分机制推动口碑裂变；校园与文旅渠道借助官方既有生态降低信任成本，形成线上线下协同的全域获客网络。

六、行业竞争格局与核心优势

6.1 行业竞争格局研判

当前行业内尚缺乏兼具深厚文化底蕴与成熟商业闭环的平台型企业。市场主要存在三类参与者，各具明显短板。

第一类为数字博物馆。技术实力较强，社会价值显著，但资金回报率低，主要依赖政府补贴或公益基金维持运营，用户向消费行为的转化率极低。

第二类为综合电商平台。平台拥有成熟的交易体系与庞大的用户基数，非遗产品分散于各店铺中。然而缺乏系统的品牌运营与文化内涵支撑，产品同质化严重，用户难以获得完整的文化体验，呈现“高流量、低溢价”的典型特征。

第三类为传统文创品牌。此类品牌在产品设计与视觉风格上具有一定优势，但多数仅停留在文化符号的表面嫁接层面，与非遗技艺的深层关联不足。缺乏学术深度与叙事支撑，难以形成持久的文化价值与品牌溢价能力。

上述三类入局者存在一个共性问题：要么“重展示、轻转化”，要么“重销售、轻文化”。这一结构性缺陷恰好为纸脉通的差异化定位提供了市场空间。



图 34 行业竞争格局与结构性缺陷图

如图 34 所示，三个六边形并列呈现：第一个对应数字博物馆，标注“技术强、转化弱”；第二个对应综合电商，标注“流量强、文化弱”；第三个对应传统文创，标注“设计强、深度弱”。三者之间的空白区域恰好标示出纸脉通的差异化竞争定位。

6.2 标杆竞品多维对比

第一个竞品为“东家”APP，专注非遗电商领域，年交易额突破亿元。但其存在品类泛化问题，在单一细分 IP 的深度垂直运营上有所欠缺。客单价区间为 200 至 2000 元，与纸脉通主打的 68 至 198 元价位带形成错位，不构成直接竞争。

第二个竞品为自然造物，专注于地域文创集合，爆款打造能力较强。但缺乏学术支撑与数字化体验，用户粘性主要依赖产品设计的新鲜感，存在较高的流失风险。

第三个竞品为故宫文创，品牌势能最强，年营收突破 15 亿元，是国内文创行业的标杆 IP。然而其成功高度依赖皇家 IP、财政支持及庞大的线下流量基础，这些资源条件对纸脉通而言不具备可复制性。且玉扣纸作为濒危小众非遗项目，与故宫文创的大众化定位存在本质差异。

纸脉通采取“以深度换规模”的错位竞争策略：不做大而全的非遗平台，而是先以玉扣纸为单点突破，验证“学术精度+技术温度+商业速度”三位一体的可行性，再逐步扩展为“纸+X”生态。该策略的风险在于初期天花板较低，但优势在于竞争壁垒的可积累性。

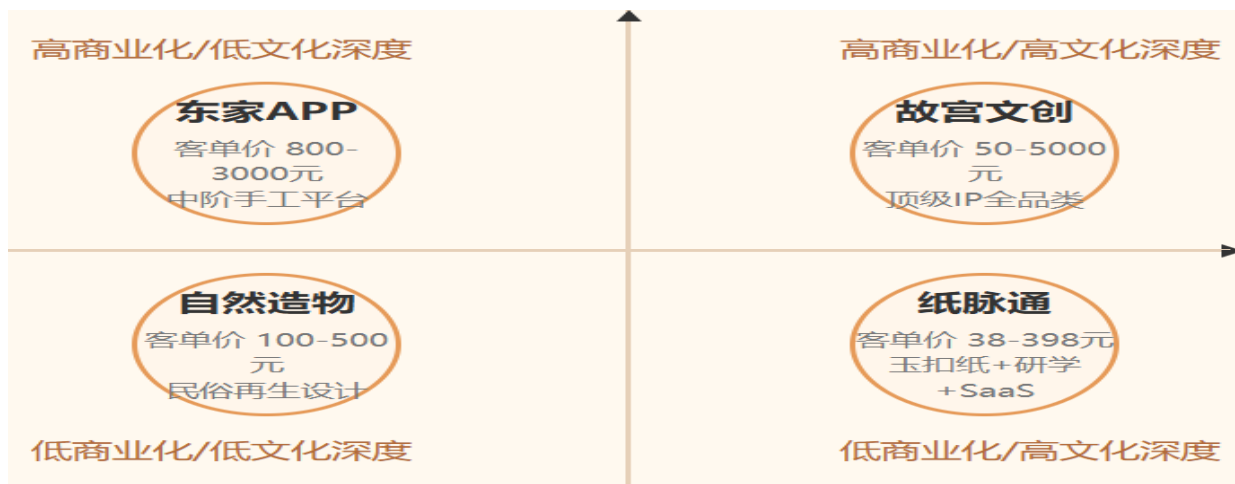


图 35 竞品错位竞争矩阵图

如图 35 所示，横轴为文化深度，纵轴为商业化能力。四个象限分别标注：东家 APP（文化深度中等，商业化能力中高）、自然造物（中等，中等）、故宫文创（极高，极高），以及纸脉通（高，中，右上角箭头指向更高商业化能力的发展方向）。

6.3 项目核心竞争壁垒

学术层面，项目团队已发表两篇经同行评审的期刊论文，首次以实证数据验证了“先体验、后认知”路径的可行性。这为玉扣纸的数字化保护建立了方法论标准，具备先发优势。研究成果表明，这并非学生团队的兴趣项目，而是具有学术严谨性的创新实践。

技术层面，专利模具 30 秒即可完成装配。网站 V3.0 集成了六大功能模块，在纸类非遗数字化领域尚属首例。此外，72 道工序的影像资料库已初步建成，具备持续增值潜力。

资源层面的稀缺性与生态协同构成显著竞争优势。治平乡政府投资 1000 万元建设场馆，每年可带来 3000 余人次的研学流量，配套的传承人补贴体系亦由官方支撑。项目团队已与三位核心传承人达成合作协议，获得了稀缺性资源的排他性使用权。



图 36 四层优势叠加模型图

由图 36 可见，整体呈四层同心圆结构。最内层为“玉扣纸 IP”，由内向外依次为数据优势、资源优势、技术优势及学术优势，最外层标注“竞争护城河”，每层配有两三个关键词及相关依据，

形成层层递进的竞争壁垒体系。

6.4 差异化竞争实施策略

基于上述分析，纸脉通采用“差异化聚焦战略”——不与综合电商平台进行正面竞争，而是依托文化深度、内容运营与体验服务构建独特定位。具体分为两个阶段推进。

第一阶段：单点深耕期（第一至第二年）

将资源集中投入玉扣纸商业化验证。核心任务为验证“研学引流+文创转化”模式的可行性，同步建立品牌认知与用户基础，形成可复制的运营 SOP。该阶段不涉足其他非遗 IP，避免资源分散。

第二阶段：生态扩展期（第三年起）

以“纸+X”模式逐步引入关联非遗项目。首个联动对象为宁化木活字印刷，因其与玉扣纸存在“唯一用纸”的真实文化关联。后续根据用户规模，分批引入客家民间契约文书、客家剪纸等项目。所有扩展项目须满足统一的准入标准：与纸文化存在真实关联、具备可数字化呈现的工艺特征、拥有可合作的传承人资源。

调整时机以数据为依据。若第一年文创销售占比超过 60%，则加快产品研发节奏；若研学服务占比超过 40%，则扩充导师团队；若用户开始主动询问其他非遗产品，则启动扩展评估。每一步扩张均以市场需求信号为支撑。



图 37 竞争战略两阶段演进图

如图 37 所示，左侧为“单点深耕期（第一至第二年）”，核心内容为“玉扣纸唯一核心、研学+文创验证、沉淀 SOP”；右侧为“生态扩展期（第三年起）”，核心内容为“木活字首批引入、纸+X 准入标准、平台化收入”。中间以箭头连接，标注关键转折条件与里程碑节点。

6.5 本章小结

纵观行业竞争格局，现有市场中尚无兼具文化深度与商业盈利能力的平台。纸脉通依托学术、技术、资源、数据四层优势叠加，采取差异化聚焦战略——先以玉扣纸为单点切入，待商业模式验证成熟后再逐步扩展为“纸+X”平台生态，从而在竞争中占据独特的生态位。

第七章 发展规划与落地实施路径

7.1 总体发展战略目标

项目团队以玉扣纸为文化核心，构建“客家纸文化数字电商与体验平台”，推动非遗从静态展示向规模化商业转化。整体分三步走：先验证（证明商业模式可行性），再增长（实现规模化扩张），最后复制（输出平台能力，构建生态体系）。

7.2 分阶段实施路径规划

第一阶段：项目验证期（第 1 年）

具体任务包括：优化数字馆功能并积累流量；推出首批玉扣纸文创产品进行小批量试销；在抖音平台搭建账号矩阵并启动校园渠道试点。项目团队目前已完成 V3.0 版本网站开发与三款 SKU 设计，计划以首批 200 件产品启动市场测试。

该阶段以内容传播与电商销售为主要手段。核心监控三项指标：月营收突破 5 万元、首单转化率超过 3%、复购率达到 25%。通过小批量试运营收集用户反馈，持续优化产品与运营模式。

图 38 呈现了第一阶段的实施路径，以横向时间轴形式展示 Q1 至 Q4 四个季度的任务分配，分别对应平台开发、产品量产、市场推广与运营验证四类工作。图中四个红色菱形标记了关键里程碑节点与 go/no-go 决策点。



图 38 项目第一阶段实施路径图

第二阶段：规模增长期（第 2—3 年）

文创产品线持续丰富，陆续推出“非遗双绝”礼盒与“客家祖地”系列。研学课程同步铺开，目标与 5 所以上中小学、2 家以上文旅机构建立稳定合作关系。品牌传播方面，抖音矩阵粉丝规模达到 10 万以上，同时试水小红书、B 站等平台。收入结构逐步优化，研学与企业定制业务占比持续提升。

如图 39 所示，第二阶段实施路径以双轴增长曲线图呈现。蓝色实线表示累计营收的 S 型加速曲线，从第二年 Q1 的 15 万元起步，至第三年 Q4 达到 350 万元。第三年 Q2 处标注了“研学收入占比突破 35%”的关键转折点。

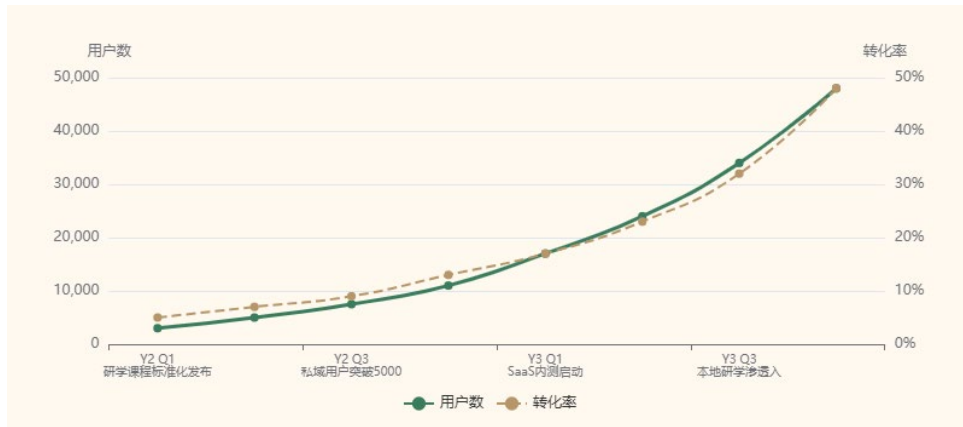
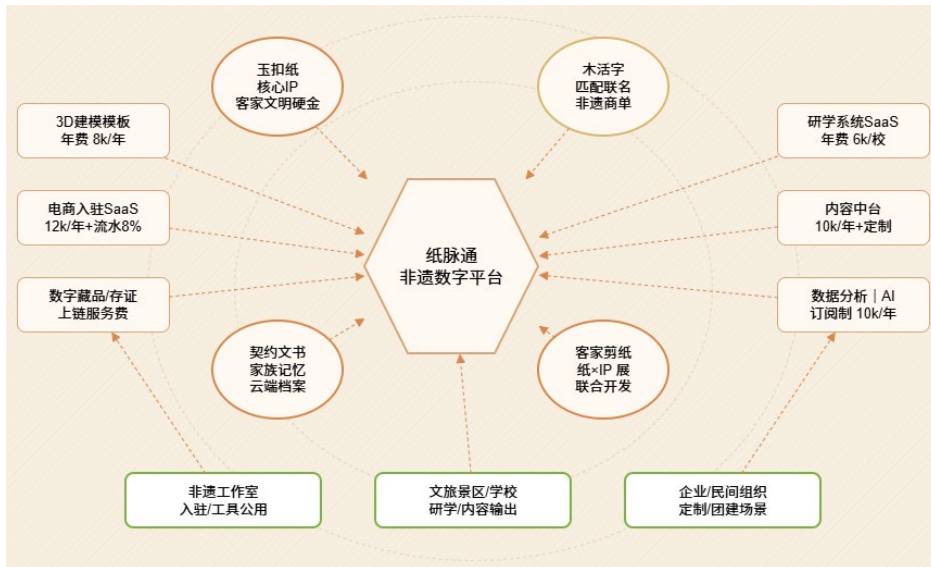


图 39 项目第二阶段实施路径图

第三阶段：平台扩张期（第 4—5 年）

项目进入成熟期后，重点转向两项战略任务：一是非遗 SaaS 赋能系统的推广，二是“纸+X”生态的扩展。项目团队将逐步引入宁化木活字印刷等关联非遗项目，同时向其他纸类非遗输出 3D 建模标准、电商入驻模板及数字存证协议，收取 SaaS 订阅费用。

图 40 展示了第三阶段的平台生态架构。中央大六边形标注“纸脉通平台”，附注第五年营收目标 1500 万元、用户规模超过 10 万、入驻非遗项目 5 项。外围第一层通过实线连接四个核心 IP，第二层以虚线连接 SaaS 赋能的外部非遗项目。



7.3 关键落地保障体系

为确保三个阶段的顺利推进，团队将从以下三个维度做好前期准备。技术开发层面，持续迭代数字非遗馆的 VR 互动体验与区块链存证功能，同步完善订单管理及供应链调度中台系统。供应链建设层面，与前期接洽的 3 家纸寮签署正式采购协议，锁定年产能，同步构建多点协作的生产网络。合作伙伴拓展层面，深化与治平乡政府在研学场地方面的合作，争取将项目纳入乡村振兴项目库，获取政策补贴支持。

7.4 本章小结

本章将项目发展划分为验证、增长与扩张三个阶段：第一阶段聚焦数字平台上线、文创小批量试销及研学课程试运行三项核心验证任务；第二阶段通过产品线扩展、渠道深耕与收入多

元化实现规模化增长；第三阶段转向 SaaS 系统输出与“纸+X”生态扩展，推动平台化升级。三个阶段层层递进、动态调整，为后续的财务预测与融资规划奠定了清晰的实施框架。

八、财务预测与融资方案

8.1 财务预测基本假设

本次财务预测遵循审慎性原则，参照行业平均水平进行测算，各项指标均采用保守口径。预测主要依据文化消费市场的增长趋势及文创电商的行业基准，构建了未来五年的动态财务报表模型。所有假设均建立在实地调研所获的一手数据及行业通用基准之上，力求客观、可验证。

目标用户规模方面，首年按 2000 人测算。该数据结合问卷中 83.85%的体验意愿，扣除实际触达效率与便利性限制等因素后得出，属于相对保守的预期。

首单转化率取 3%，系文创电商行业均值，反映了从免费数字内容向实物付费转化的典型效率。复购率定为 25%——问卷显示约 60%的受访者“愿意但需考虑时间地点”，项目团队假设通过优化便利性可激活其中四成，由此推算得出。

单个用户获客成本按 15 元测算。团队计划每月在抖音 DOU+投放 5000 元，按月目标获客 333 人计算，得出该数值。其合理性在于：问卷中 83.85%的体验意愿表明内容本身具备较强的用户吸引力。

文创产品毛利率定为 45%，参考了同类文创行业的平均水平；研学服务毛利率为 88%，按单场成本 350 元、收入 3000 元倒推得出。以上为核心假设参数，实际运营中每季度复盘一次，根据市场反馈动态调整，确保预测与执行保持一致。如表 1 所示，各假设参数均标注了数据来源，表格下方注明：“以上参数均基于基准场景设定，实际运营中每季度按复盘结果动态调整。”

表 1 财务预测基本假设参数表

假设参数	数值	数据来源
目标用户规模（首年）	2000人	基于83.85%体验意愿，保守转化测算
首单转化率	3%	文创电商行业均值（艾瑞咨询）
复购率	25%	60%便利性调研中转化推导/客单价与体验粘性
获客成本（CAC）	15元	抖音DOU+预算5000元 ÷ 333有效获客
文创毛利率	45%	同类文创行业均值（非遗/IP类产品）
研学毛利率	88%	单场成本350元 ÷ 收入3000元（20人×150元）

8.2 营业收入预测分析

伴随用户规模扩大与品牌影响力提升，平台收入将保持持续增长态势。收入来源涵盖四大板块：文创销售、研学服务、企业定制，以及平台佣金与 SaaS 订阅。

第一年总收入 25 万元：文创 15 万元（占 60%）、研学 8 万元（32%）、平台收入 2 万元（8%），企业定制尚未启动。

第二年总收入 120 万元：文创 60 万元（50%）、研学 42 万元（35%）、企业定制 12 万元（10%）、平台收入 6 万元（5%）。

第三年总收入 350 万元：研学 122 万元、文创 140 万元，各占约 35%；企业定制 53 万元

（15%）；平台及 SaaS 合计 35 万元（10%）。

第四年总收入达到 800 万元。

第五年总收入为 1500 万元，平台化收入增速加快，SaaS 业务与平台佣金合计 300 万元，占总收入的 20%。收入结构日趋多元化，发展更具可持续性。

表 2 为五年财务预测完整表格，涵盖收入、成本、利润三部分内容。关键节点信息：项目于第二年第二季度实现收支持平，整体投资回收周期约为 2.5 年。

表 2 五年财务预测表（单位：万元）

项目	Y1 (2026)	Y2 (2027)	Y3 (2028)	Y4 (2029)	Y5 (2030)
收入（拆分）					
文创销售	15	60	140	280	450
研学服务	8	42	122	280	450
企业定制	0	12	53	140	300
平台佣金+SaaS	2	6	35	100	300
总收入	25	120	350	800	1500
成本与毛利					
总成本	33	85	210	450	800
毛利	-8	35	140	350	700
毛利率	-32%	29%	40%	44%	47%
运营费用					
运营费用（研发/销售/管理）	20	30	50	80	120
净利润					
净利润	-28	5	90	270	580
净利率	-112%	4%	26%	34%	39%

为更直观地呈现项目在盈亏平衡年度的财务结构，以下分别列示利润简表、资产负债表及现金流量表的关键数据。

表 3 利润简表

利润简表（Y1—Y2）				单位：人民币
项目科目	第一年（启动期）	第二年（成长期）	逻辑说明	
一、营业收入合计	25 万元	120 万元	含文创销售、研学服务、企业定制及平台收入	
减：营业成本	14 万元	65 万元	含原材料、传承人分成、模具生产费用	
二、营业毛利	11 万元	55 万元	研学等高毛利业务占比提升，整体毛利率上升	
减：期间费用	19 万元	50 万元	含平台维护、新媒体投放、运营人力	
三、利润总额	-8 万元	5 万元	第二年Q2实现盈亏平衡，利润拐点出现	
减：所得税（小微企业优惠税率约15%）	0	0.75 万元	适用所得税优惠政策	
四、净利润	-8 万元	4.25 万元	盈利能力由负转正，净利率约3.5%	
注：基于第八章表2基准场景（获客成本15元/转化率3%/复购率25%）。Y1净亏损8万元，Y2实现全年盈利4.25万元。				

表 4 现金流量表

现金流量表（第二年）			单位：人民币
现金流量项目	年度金额	关键逻辑说明	
一、经营活动流量净额	+18 万元	线上支付结算周期短，研学/文创现金流健康	
现金流入（销售商品、研学服务）	130 万元	含B端企业定制及C端电商零售	
现金流出（成本、税费、运营）	-112 万元	含传承人分成、供应链采购、人员薪资及营销费用	
二、投资活动流量净额	-8 万元	用于VR数字馆迭代、专利模具产线优化	
三、筹资活动流量净额	+5 万元	非遗文化产业扶持补贴/乡村振兴专项资金	
期末现金及现金等价物余额	15 万元	现金储备稳健，可支撑后续平台扩张	
注：Y1末现金余额约8万元（含300万元融资分阶段投入后的剩余运营资金），Y2末增至约15万元。			

表 5 资产负债表

资产负债表（第二年末）				单位：人民币
资产端	金额	负债及所有者权益	金额	
流动资产（货币资金/存货）	35 万元	流动负债（应付账款/预收款）	10 万元	
固定资产（仓储/VR硬件/设备）	8 万元	长期借款（政策性贴息贷款）	5 万元	
无形资产（专利/商标/软件著作权）	15 万元	实收资本（原始股东投入/融资）	300 万元	
数字资产（720影像库/VR数字馆）	12 万元	留存收益（累计盈利/未分配利润）	-3.75 万元	
资产总计	70 万元	负债及所有者权益总计	70 万元	
注：Y1净亏损8万元，Y2净利润4.25万元，累计未弥补亏损约3.75万元。实收资本包含300万元融资（分阶段投入）。				

8.3 多场景财务情景推演

鉴于关键假设存在不确定性，项目设置了保守、基准、乐观三种场景，为投资人提供更清晰的决策参考。

保守场景：获客成本 20 元、转化率 2%、复购率 15%。首年服务 1000 人，营收 12 万元，净亏损 15 万元。触发条件为首月销量不足 50 件或退货率超过 15%。应对策略为迅速转向 B 端企业定制业务。

基准场景：获客成本 15 元、转化率 3%、复购率 25%。首年服务 2000 人，营收 25 万元，净亏损 8 万元。该场景对应行业常规发展节奏。关键里程碑为：第三季度单月营收突破 5 万元，第四季度评估是否达成盈亏平衡。

乐观场景：获客成本 10 元、转化率 5%、复购率 35%。首年服务 3500 人，营收 45 万元，净利润 5 万元。触发条件为：抖音单条视频播放量超过 100 万次，或研学课程净推荐值（NPS）高于 50。

三种场景的共性特征为：第一年至第二年属于投入期，第三年起进入规模化盈利阶段。差异主要体现在投入强度与回本周期上。团队每季度复盘一次，动态调整各项假设参数，确保在任何路径下均能及时响应市场变化。

如表 6 所示，三种场景的推演对比清晰呈现。表格右侧以颜色区分风险等级——保守场景标记为红色（警示）、基准场景标记为黄色（提示）、乐观场景标记为绿色（标识）。

表 6 三种场景化推演对比表

场景	获客成本	转化率	复购率	Y1营收	Y1净利	触发条件	应对策略
保守场景	20元	2%	15%	12万	-15万	首月售出 <50件 或 退货率 >15%	转向B端企业定制-降低库存-暂停研学规模化投入
基准场景	15元	3%	25%	25万	-4万	正常推进-Q3月营收破5万	Q4盈亏平衡评估-优化转化流程-控制CAC
乐观场景	10元	5%	35%	45万	+5万	抖音单条播放 >100w 或 研学NPS >50	加速产品线扩展-追加营销预算-提前启动第二轮IP引入

8.4 融资需求与资金投向

为保障项目顺利启动，团队计划融资 300 万元，具体配置如下：

- 技术开发：120 万元（40%），用于 VR 系统上线及区块链存证等功能开发；
- 产品研发与供应链：75 万元（25%），用于三款文创产品及专利模具的量产；
- 市场推广：60 万元（20%），主要用于短视频矩阵运营及学校渠道拓展；
- 团队运营：45 万元（15%），主要用于扩充运营及设计人员。融资使用方面，团队设置了明确的里程碑对赌机制：

Q1: 完成三款 SKU 量产并试销首批 200 件，验证产品与市场的匹配程度。
Q2: 完成首场研学试课，并至少签约 1 所学校，验证研学模式的可行性。
Q3: 月营收突破 5 万元，验证单位经济模型的健康程度。
Q4: 启动第二个 IP 的引入评估，测试“纸+X”生态的外延拓展能力。
若某一里程碑未能达成，将触发预设调整方案。例如 Q1 试销未达 50 件则重新设计产品；Q2 未能与学校签约则转向文旅渠道。通过这一机制，资金始终流向最需要的环节，项目全程保持可控。

如下所示，表 7 为资金配置明细，表 8 为里程碑对赌机制，两表之间用虚线分隔，整体配色与收入预测表保持一致

表 7 300 万元资金配置与里程碑对赌表

资金用途	金额 (万元)	占比	关键交付物
平台技术开发	120	40%	VR系统上线 · 区块链存证 · SaaS架构
产品研发与供应链	75	25%	3款SKU量产 · 专利模具量产 · 纸寮合作
市场推广	60	20%	抖音矩阵 · 校园渠道 · 文旅联动
团队运营	45	15%	增聘运营 · 设计 · 研学导师

表 8 里程碑对赌表

时间节点	里程碑事件	关键验收标准	对赌调整机制
Q1	3款SKU量产 · 首批200件试销	产品市场匹配度验证	⚠ 若30天售出<50件则重新设计产品
Q2	首场研学试课 · 1所学校签约	研学模式可行性验证	⚠ 若签约失败则转向文旅渠道先行
Q3	月营收突破5万元	单位经济模型健康度	⚠ 若未达到则缩减推广预算 · 优化定价策略
Q4	第二IP引入评估 (木活字/客家剪纸)	“纸+X” 生态扩展性	⚠ 若评估不通过则聚焦单IP深耕

8.5 中长期盈利能力预测

根据收入与成本预测，项目前两年为投入期。第一年毛利率-32%、净利率-112%。伴随销量提升及收入来源多元化，第二年开始好转：毛利率 29%、净利率 4%，实现盈亏平衡。第三年迈入规模化盈利阶段，毛利率稳定在 40%、净利率达 26%。此后随着平台规模扩大及工具逐步开放，利润持续攀升——第四年净利率 34%、第五年接近 39%，盈利能力稳步增强。关键节点为：第二年二季度即可实现盈亏平衡。

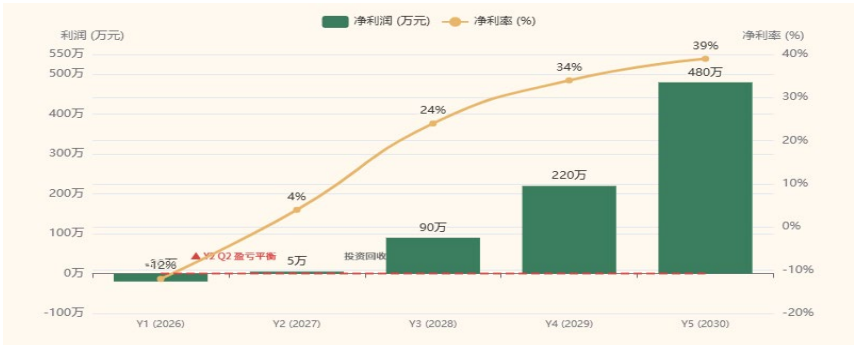


图 41 利润增长预测图

如图 41 所示，利润增长预测图采用瀑布图与折线图的组合形式。瀑布柱状图呈现各年净利润：第一年为-28 万元（红色负柱）；第二年转正，5 万元（浅绿色小柱）；第三至第五年分别为 90 万、270 万、580 万元（深绿色正柱），逐级递增。橙色折线连接各年净利率：-112%、4%、26%、34%、39%。图中第二年第二季度处设有红色水平虚线，标注“盈亏平衡”；第二年第三年之间以箭头标注“投资回收期 2.5 年”。

8.6 本章小结

本章从财务预测基本假设、收入预测、场景推演、融资需求与资金使用、盈利能力预测五个维度，对项目未来的财务状况进行了系统测算。基于 675 份问卷数据及行业基准，设置了保守、基准、乐观三种场景，厘清了关键假设参数与优化路径。计划融资 300 万元，优先投入平台上线与产品量产。团队同时设置里程碑对赌机制，确保资金高效使用。

整体而言，项目前两年为投入与验证期，第三年进入规模化盈利阶段，第四至第五年实现平台化扩张。盈利路径清晰，成长潜力良好，能够支撑项目从“非遗示范项目”逐步升级为“文化产业平台企业”的战略演进。

九、核心团队与组织架构

9.1 核心团队成员概况

根据项目规划，团队成员的专业背景形成互补，系统覆盖非遗数字化产业链的各关键环节，且每位成员均拥有可验证的实践成果。

项目负责人张智发：国家级大学生创业训练计划立项项目负责人（项目编号：202511311004X）；以第一作者身份在《造纸信息》2026 年第 1 期（CNKI 收录）及《造纸技术与应用》2026 年第 5/6 期（已录用）发表期刊论文两篇；实用新型专利“自锁卡接式便携造纸模具框架”的发明人。主要负责项目方向把控、学术内容审核及技术成果的产品化转化。

内容负责人赵敏：供应链管理专业背景，深度访谈宁化县 20 位非遗传承人，获取一手独家资料，为项目的合规性与文化原真性提供专业支撑。

运营负责人李颖卿：供应链管理专业背景，独立完成 675 份问卷的设计与数据分析，成功将非遗元素转化为具备市场竞争力的产品形态。

财务与协调负责人曾宇哲：负责本地事务协调及政企对接工作，完成与治平乡政府的访谈，并建立与宁化县文旅局的联系渠道。

技术负责人范泽云：电子商务专业背景，完成数字非遗馆 V3.0 的开发，为项目的数字化转型奠定技术基础。

如表 9 所示，五位成员分别对应学术统筹、田野调查、用户运营、政企对接、技术开发五大能力标签，构成了一支覆盖非遗数字化全流程的复合型团队。

表 9 核心团队成果表

成员	角色	核心成果（已验证）	能力标签
张智发	项目负责人	国家级大创立项 + 2篇论文第一作者（含《造纸信息》2026.01）+ 实用新型专利（申请中）	学术统筹 技术转化 战略决策
赵敏	内容负责人	20位传承人深度访谈 + 非遗口述史影像记录 + 72道工序文案体系	田野调查 文化挖掘 资源整合
李颖卿	运营负责人	675份问卷设计与分析 + 用户行为洞察报告 + 研学体验课原型	用户洞察 产品运营 数据驱动
曾宇哲	财务协调	政府访谈 + 文旅局/宗祠对接 + 非遗专项补贴申报材料	政企对接 合规管理 资源获取
范泽云	技术负责人	数字非遗馆 V3.0 开发 + 720°全景/商城系统 + 小程序全栈落地	全栈开发 平台架构 数字化落地

9.2 组织架构与部门设置

本项目构建了一套如图 42 所示的“纵向专业化、横向协同化”的执行体系，以保障非遗数字化工作的有序推进。组织架构采用扁平化矩阵式管理，将战略决策、业务执行与外部顾问三个层级有机整合。

战略决策层由项目负责人张智发统筹全局，负责学术方向、技术路线及商业策略的顶层规划，确保项目在文化遗产与商业逻辑之间保持均衡发展。

业务执行层为项目的核心力量，下设四个职能组，按照供应链逻辑实现任务的有序流转：

内容采集组（赵敏牵头）：负责实地田野走访，深入挖掘非遗文化内涵与本土底蕴。

文创运营组（李颖卿牵头）：承担市场调研与产品化运营工作。

技术开发组（范泽云牵头）：负责数字化平台搭建与技术方案落地。

财务行政组（曾宇哲牵头）：对接政府及企业需求，落实财务合规管理。

各职能组通过周例会进行工作协调，实现从内容采集、文创设计到技术落地全流程衔接。

外部资源整合方面，项目积极吸纳多方支持：学术研究环节由三明学院相关教师参与，夯实研究方法基础；技艺层面由非遗传承人把关，确保内容忠实于传统依据；政府层面依托治平乡提供的政策与场地支持，形成实质性帮扶。

日常管理方面，项目实行每周例会、每月复盘制度，并在关键节点设置“Go/No-go”决策机制——对可行方案予以推进，对不可行方向及时调整。该运行流程确保从初始构想到最终落地的每一步清晰可控，使社会价值与商业效益自然融合、互不冲突，形成完整的运营闭环。



图 42 团队组织架构图

9.3 专家顾问与合作网络

项目的底气主要依托三方面支撑：传承人、高校教师与地方政府，三者缺一不可。

学术层面，三明学院的教师持续为团队把关论文方向与研究方法，目前已合作发表两篇期刊论文。有其科研能力托底，技术迭代的方向更有把握。

技艺层面，木活字印刷省级传承人邱老先生曾明确指出——“玉扣纸是木活字的唯一用纸”。这句话分量极重，直接为项目“非遗双绝”礼盒提供了权威的文化背书，也构成了产品的核心卖点。此外，玉扣纸老匠人胡爷爷将 72 道工序的完整影像资料全部提供给团队，为数字建模与文化原真性的保持奠定了基础。

政府层面，治平乡政府投入 1000 余万元建设“纸都治平馆”，仅去年便接待了 3000 余名学生研学。政策方面亦有实质支持：传承人每年可获 2 万元技术改造补贴及 6000 元专项补贴。团队的轻量化研学产品，恰好对官方的重资产模式形成灵活补充——主馆承接不了的体验需求，由团队来承接。

表 10 顾问与合作伙伴资源表

顾问类型	姓名	机构/角色	合作形式	验证状态
学术顾问	连兆大	三明学院经济与管理学院	论文指导·方法论支撑	已验证 已合作发表2篇核心期刊论文（附论文封面/录用函）
技艺顾问	邱先生	木活字印刷省级传承人	产品文化背书·“唯一用纸”确认	已验证 已访谈确认（附访谈记录/录音摘要）
技艺顾问	胡爷爷	玉扣纸老匠人	影像库素材提供·72道工序指导	已验证 已访谈素材已采集（附访谈记录/影像截图）
政府资源	曾主任	治平乡政府	研学场地·政策补贴对接	已验证 已访谈1000万建设背书（附访谈记录/会议纪要）

如表 10 所示，所有顾问资源均附有明确的验证材料（论文封面/录用函、访谈记录、影像截图等），确保合作真实可查、有据可依。

9.4 执行能力与组织保障

团队已在半年内并行完成调研、问卷、论文、专利申请及网站开发，展现出较高的执行效率。通过任务流转、决策校准与资源放大三层机制，保障项目从构想落地到验证扩张各阶段的有序推进。

9.5 本章小结

本章从核心团队、组织结构、顾问资源、执行能力四个维度，系统阐述了项目的组织保障。五位成员各有明确成果，覆盖学术统筹、田野调查、用户运营、政企对接、技术开发全链路。组织采用扁平化矩阵结构，既保证专业分工明确，又实现高效协作。

外部支持方面，项目已形成稳固的三角结构：学术顾问、技艺顾问与政府资源三方协同，共同为项目提供公信力、文化合法性与政策保障。团队已完成完整的闭环验证——从构想到小规模验证再到逐步扩张，始终有充足的人力与资源支撑，这也是纸脉通四大优势中最具说服力的组织保障。

十、风险识别与防控应对机制

10.1 整体风险防控体系

本项目融合文化、电商与体验服务，产业链条较长、涉及范围广，存在多重不确定性风险。为保障项目稳健运行，团队搭建了一套全过程风险管理机制，将风险控制融入日常运营之中。核心方法论为：建立全程风险管控体系，每项风险均设定明确的数字指标，一旦触发即启动应对方案，定期复盘、动态调整，确保决策基于数据而非经验判断。

10.2 市场风险与产品风险应对

市场早期可能面临两类挑战：其一，用户对项目缺乏了解与信任；其二，文创产品的设计风格与研学体验的趣味性等主观维度，未必能精准匹配用户偏好。

针对市场接受度风险，团队设定了触发条件：首月销量不足 50 件或退货率超过 15%。一旦触发，立即转向 B 端企业定制业务，依托“非遗双绝”礼盒的高毛利切入商务礼品市场。日常监控三项核心指标：月销量、退货率及 NPS。

针对产品匹配风险，触发条件设定为网站平均停留时间低于 3 分钟或 3D 虚拟体验完成率不足 30%。一旦触发，即重新调整产品定价策略或优化数字馆的交互界面设计。核心监控三项数据指标：用户页面停留时长、功能任务完成率及页面跳出率。两类风险共用同一套应对逻辑：通过小批量试销快速迭代。首批 200 件试销的数据反馈，能够在大规模投入前有效验证假设、降低风险。执行节奏为每周复盘一次。

表 11 市场与产品风险监控表

风险类型	触发条件（数据化）	应对动作	监控指标	复盘周期
市场接受度风险	首月售出 < 50件 或 退货率 > 15%	转向B端企业定制路线·调整定价策略·优化产品卖点	月销量、退货率、NPS（净推荐值）	周度
产品匹配风险	网站停留 < 3分钟 或 30s完整浏览率 < 30%	重新设计产品呈现·优化交互界面·A/B测试内容形式	停留时长、30s完成率、跳出率	周度

如表 11 所示，两项风险均设定了明确的触发条件、应对动作、监控指标与周度复盘周期。表格下方注明：“首批 200 件试销为核心验证窗口，30 天内完成数据收集与策略调整。”

10.3 供应链风险与运营风险应对

玉扣纸全程依靠古法手工制作，工序繁复、生产周期较长，固有产能有限。若订单增速过快或供应链响应滞后，可能引发发货延迟，进而影响用户体验。

团队制定了明确的应对规则：若订单延迟超过 7 天或次品率超过 10%，立即启用备选供应商。具体而言，提前与第二家、第三家纸寮建立联系，构建多点协作的产能协同网络，确保供应链在需求波动下具备足够的交付韧性。日常重点监控三项指标：交付时效、产品次品率及库存周转效率。

研学课程对课程设计与现场体验要求较高，若服务质量不稳定导致用户不满，将直接损害品牌声誉。团队的底线是：首场研学净推荐值低于 30 分或复购率不足 15%，即刻启动课程体系优化与导师培训流程升级。日常监控指标包括单场净推荐值、复购率及客诉率。

两类风险背后有一个共同的支撑：团队与三位核心传承人及治平乡政府建立了深度合作关系。一方面，老匠人的参与保障了手艺品质的稳定；另一方面，政府背书意味着在紧急情况下能够优先调配资源。此外，传承人每年可获得 2 万元技术改造补贴及 6000 元专项补贴，这套补贴机制本身也为供应链提供了一层政策缓冲。

表 12 供应链与运营风险监控表

风险类型	触发条件（数据化）	应对动作	监控指标	保障机制
供应链风险	订单交付延迟 > 7天 或 次品率 > 10%	拓展第二、第三供应商·建立安全库存·纸浆原料备选方案	交付周期、次品率、库存周转天数	3家纸源意向合作·传承人捆绑协议
运营质量风险	首场研学NPS < 30 或 复购率 < 15%	优化课程体系与导师培训·迭代体验流程·增设用户反馈闭环	单场NPS、复购率、客诉率	传承人驻场指导·研学课程联合打磨机制

如表 12 所示，供应链与运营风险监控表明确了触发条件、应对动作、监控指标与保障机制。表格下方注明传承人补贴体系为供应链稳定性提供的政策缓冲作用。

10.4 技术风险与资金风险应对

平台是线上运营的核心枢纽，系统稳定性与数据安全性直接决定项目运营的持续能力。起步阶段最需警惕的是技术拖慢进度、系统兼容性不足及功能迭代跟不上节奏。

团队为此划定了几条红线：关键功能（如支付接口、VR 模块）上线延迟超过计划的 30%，或系统故障率超过 5%，即启动应急调整——优先保障核心交易链路，其余功能排后。日常重点监控三项指标：开发进度、系统运行稳定性及用户反馈频次。

早期阶段需持续投入平台建设、产品开发与市场推广，现金流压力较大。团队的底线是：账上资金不足以覆盖 3 个月运营开支，或月度现金消耗率超出预算 20%，即刻启动应对措施——削减非核心营销支出，加快文创销售回款，同时积极申报非遗专项补贴及乡村振兴项目资金。日常重点监控月度现金流、资金消耗速度及应收账款回款周期。

两类风险背后有一个共同的兜底机制：所融 300 万元并非一次性投放，而是分阶段释放、按目标节点使用。任一阶段未达标，资金即暂停拨付，确保有限资源优先投入最关键的验证环节。首年运营费用约 20 万元，月度资金消耗约 1.67 万元，相当于预留了近 5 万元的“安全垫”。这笔资金冗余旨在增强应对突发市场波动的财务韧性，为关键节点保留弹性空间——例如非遗工坊落地后首月用户留存率若低于 60%，可动用该储备进行调整。

表 13 技术与资金风险监控表

风险类型	触发条件（数据化）	应对动作	监控指标	兜底机制
技术开发风险	关键功能延期 > 30% 或 系统故障率 > 5%	分阶段开发·优先保障核心交易链路·灰度发布 + 性能压测	进度偏差率、系统 Uptime、接口报错率	融资分阶段释放·技术外包储备供应商
资金压力风险	现金流 < 3个月运营费 或 Burn Rate 超预算20%	缩减非核心推广·加速应收账款回款·申报非遗/乡村振兴补贴	月度现金流、Burn Rate、 应收账款周转天数	里程碑对赌机制·天使轮资金分批次到账

如表 13 所示，技术与资金风险监控表明确了触发条件、应对动作、监控指标与兜底机制。表格下方注明首年运营费用与安全垫相关数据。

10.5 政策风险与外部环境风险应对

非遗与文化产业同政策环境关联紧密，政策调整往往直接影响行业走向。团队主要关注两类风险：

一是地方非遗补贴取消或乡村振兴项目库准入条件大幅调整。若发生此类情况，团队将主动对接文化机构与行业组织，强化项目的社会价值展示与示范效应，同时加大市场化收入拓展力度，降低对补贴的依赖程度。日常监控指标包括：补贴收入占比、政府合作项目数量及行业组织参与情况。

二是宏观经济下行导致消费意愿下降。触发条件为季度营收环比下降超过 20%。应对策略为：激活私域社群开展促销活动，推出低价引流产品（如 38 元书签），优先稳定用户基数。监控指标包括季度营收环比、客单价变动及促销转化率。

两类风险的长期应对策略一致：依托已发表的两篇期刊论文及数字化标准建设成果，将项目嵌入非遗保护的主流学术话语体系，从而增强抵御政策波动的能力。首年目标为：补贴收入占比低于 10%，市场化收入占比达 90%以上。

表 14 政策与环境风险监控表

风险类型	触发条件（数据化）	应对动作	监控指标	长期策略
政策变动风险	地方非遗专项补贴取消或项目审查支持标准重大调整	主动对接上级文化机构/乡村振兴局·扩大市场化收入占比	补贴收入占总营收比例、政府合作项目数量	学术成果嵌入主流话语体系·申报国家级非遗示范项目
宏观经济波动风险	季度营收环比下滑 > 20%	激活私域促销活动·推出低价引流款·加强研学/企业定制拓展	季度营收环比、客单价、促销活动转化率	多元化收入结构（文创/研学/企业/SaaS）降低单一依赖

如表 14 所示，政策与环境风险监控表明确了触发条件、应对动作、监控指标与长期策略。表格下方注明首年收入结构目标。

10.6 本章小结

本项目针对市场、供应链、技术、资金、政策五类风险进行了量化分析，每类风险均设定了具体指标、配套应对方案及定期复盘机制，确保风险可识别、可预防、可控制，为项目稳步推进提供坚实保障。总体而言，项目风险处于可控范围，具备扎实的稳健推进与持续发展基础，能够支撑项目从概念验证迈向市场验证、进而实现规模化扩张的全过程。

十一、社会价值与长效可持续发展

11.1 非遗文化传承与活化价值

玉扣纸传承面临的核心困境，在于老匠人老龄化与技艺濒临失传。项目团队通过专利模具，将繁复的手工劳作转化为儿童可操作的趣味体验；借助数字技术完整存档 72 道工序，同步收录木活字、线装工艺等相关技艺；以研学课程为传承人创造新的收入来源，使其从体力劳动者转型为文化导师。

11.2 区域产业带动与经济价值

治平乡纸寮鼎盛时期多达 200 余家，如今仅存 2 家。这一数据直观反映了该产业所面临的严重空心化困境。

项目拟采用“公司+合作社+传承人”的运营模式。政府已投入上千万元建设“纸都治平馆”，属于重资产投入，项目团队不重复建设。团队专注于轻量化研学产品的开发，承接馆内客流，将“参观”转化为“体验+消费”的完整链条。据测算，传承人年收入可从不足 8000 元提升至 2 万元，增幅约 150%。

至第三年，项目计划创造 15 个本地就业岗位，吸引年轻人返乡从事研学导师、非遗文创设计等工作。让客家大襟衫、客家山歌等传统文化元素，在年轻化的直播间与工作坊中焕发新生。最终构建“人才回流——岗位创设——产业留存”的良性循环，助力非遗实现内生造血。

11.3 区域文化品牌赋能价值

多数公众对玉扣纸了解有限，但体验意愿较高，客家文化存在较大的认知提升空间。项目

团队抓住玉扣纸与木活字之间“唯一用纸”的特殊关联，打造“纸印双绝”的差异化定位，通过数字馆、短视频及研学等渠道，将一张纸转化为客家文化的数字名片。

11.4 文旅文创产业转型驱动

项目团队不做纯粹情怀式的保护。团队的原则是：将社会价值直接纳入单位经济模型——唯有商业上实现健康运转，文化才能获得持久的生命力。

每售出一件文创产品，提取 5% 的利润注入“传承人技术改良基金”，用于改善传统纸寮及周边非遗工坊的基础设施。

每举办一场研学活动，团队均会向合作纸寮支付固定费用，以维持其生产线的持续运转。调研数据显示，每新增 1 万名数字馆用户，团队将启动一项相关非遗数字化项目——如“客家土楼营造数字化”或“客家民间音乐抢救工程”——使玉扣纸逐步成为驱动多项客家非遗协同发展的引擎，形成矩阵效应。

11.5 本章小结

项目团队并非在消费情怀，而是在为传统技艺寻找一条能够存活并延续的新路径。用高清影像逐帧留存工序，将传承人收入提升 150%，重塑造纸匠人对技艺传习的信心，吸引年轻人转身返乡——这些看得见、摸得着的变化，都指向同一件事：一张客家玉扣纸一旦具备自我造血能力，它所承载的千年文脉——木活字、线装工艺、土楼营造等灿烂遗产——才算真正拿到了通往下一个千年的通行证。

畲乡玉扣纸非遗技艺传承调查及数字化保护

张智发 赵 敏 李颖卿 连兆大*
(三明学院经济与管理学院, 福建三明, 365004)

摘 要:通过实地走访与对玉扣纸技艺传承人的采访,发现福建宁化治平畲乡玉扣纸产业面临诸多问题,如传承人老龄化、后继无人,家庭小作坊生产规模小、产量低、市场萎缩,以及大众对玉扣纸关注度低等。数字化技术为传统玉扣纸产业传承带来机遇,建议建立玉扣纸核心工艺数字化档案、举办线上VR/AR沉浸式展览、开展玉扣纸技艺传承人数字化培训并建立传承激励机制。利用数字技术为玉扣纸活态传承创造新模式,拓展其文化内涵,开辟新市场渠道,为传统非遗文化保护和建设提供新思路。

关键词:畲乡玉扣纸;非物质文化遗产;数字化保护

福建宁化治平畲乡玉扣纸拥有近 800 年历史(据县志记载始于南宋),具有多方面价值。其历史价值显著,曾是明清时期的“贡纸”,鼎盛时全乡有造纸作坊 200 多家,是当地特色支柱产业^[1]。其中,工艺价值:采用毛竹嫩竹制造,竹纤维细密、长短适中,打出的纸浆均匀,粘接性比其他竹种更强^[2];文化价值:书画核心载体及畲乡本土象征。我国《国务院办公厅关于加强我国非物质文化遗产保护工作的意见》(国办发〔2005〕18 号)明确指出,非遗保护工作目标是“通过全社会努力,建立完备的、有中国特色的非物质文化遗产保护制度,使珍贵、濒危且具历史、文化和科学价值的非物质文化遗产得到有效保护、传承和发扬^[3]。与物质文化遗产数字化工作相比,非遗数字化起步较晚。近十多年来,利用数字化手段实现非遗保护与传承渐成世界各国共识^[4]。文章以畲乡玉扣纸非遗技艺的数字化保护为研究对象,主要采用访谈法收集一线匠人对技艺传承的看法,提出数字化保护措施,以促进畲族传统造纸的活态传承。

1 畲乡玉扣纸技艺传承现状调查

1.1 受访者基本情况分析

对 20 位非遗传承人深度访谈发现,健在的畲乡

玉扣纸核心技艺传承人大多超过 60 岁,他们是手艺延续的基石;40 岁以下年轻技艺传承人较少。玉扣纸非遗技艺传承面临断层危机。通过访谈得知,玉扣纸制作技艺熟练度与从业者工龄密切相关。30 年以上老匠人熟练掌握和操作整套核心工序,手工技艺精湛;15—30 年师傅多数熟悉大部分关键工序,但对一些高难度工序操作不熟练;入行时间短的从业者主要负责基础工序,无法熟练操作复杂制作流程。课题组调研了解到,畲乡玉扣纸技艺传承有师徒相授和家族代代相传两种形式,其中家族代代相传是主要方式。不少手艺人,尤其是年长者,手艺从家族长辈处习得,老手艺依靠血缘和亲缘关系传承。

1.2 技艺传承困境分析

受访人认为畲乡玉扣纸技艺传承困难主要有三方面原因。一是利润低、收入少。虽手工玉扣纸市场价格高于普通机器纸,但制作耗时长、人工成本高,利润低,导致产业规模不断缩小。二是学习费时费力,一道工序手艺人需学 2—3 年才能掌握,学习时间和精力投入大,职业前景不明朗。三是职业经济地位和社会地位不高,多数受访传承人表示其社会地位不高,经济效益不佳,传承意愿淡薄。这些因素使技艺传承面

作者简介

张智发(2004—),男,三明学院经济与管理学院 2023 级物流管理专业学生;主要研究方向:区域经济、创新创业。

*通信作者:连兆大(1978—),男,三明学院经济与管理学院副教授;主要研究方向:区域经济、物流与供应链管理。

2026 年第 01 期 《造纸信息》 | 107

中国知网 <https://www.cnki.net>

《造纸技术与应用》编辑部便函

ISSN 2097-2520 CN23-1616/TS

张智发:

您好,您为第一作者与曾宇哲、陶乐鹏、连兆大合作的稿件《畲乡玉扣纸非遗技艺调查及数字化传承策略》,本刊已采用,拟于 2026 年第 5 期或 2026 年第 6 期发表,请勿他投,谢谢合作。

《造纸技术与应用》编辑部

2026-04-24

本刊已许可中国学术期刊(光盘版)电子杂志社、万方数据股份有限公司、重庆维普资讯有限公司等分别在中国知网及其系列数据库、万方数据-数字化期刊群及其中国核心期刊(遴选)数据库、中文科技期刊数据库等产品中以数字化方式复制、汇编、发行、信息网络传播本刊全文。凡向本刊投稿未特别声明的,均视为该论文的著作财产权在全球范围内转让给本编辑部。特此说明。

地址:黑龙江省牡丹江市光华街 17 号 邮编 157013 电话:0453-6320013
E-mail:hlj_zz@sina.com, zzjsyyy@qq.com

附录二 调研问卷

畲乡玉扣纸非遗技艺认知调查问卷（公众版）

一、基本信息

1.您的年龄段：

A:18 岁以下

B:18-25 岁

C:26-40 岁

D:41-60 岁

E:60 岁以上

2. 您的职业：

A:学生

B:上班族

C:自由职业者

D:退休人员

E:其他_____

3. 您是否了解畲族文化？

A:非常了解

B:了解一些

C:听说过

D:不了解

二、玉扣纸认知与接触

4. 您是否听说过“玉扣纸”？

A:非常熟悉

B:听说过，但不了解

C:第一次听说

5. 您是通过什么渠道了解到玉扣纸的？（可多选）

A:旅游景区

B:媒体报道

C:非遗展览

D:学术资料

E:亲友介绍

F:其他_____

6. 您认为玉扣纸的主要用途是（可多选）：

A:传统书画创作

B:古籍修复

C:文创产品

D:红色历史文物载体

E 不了解

F 其他_____

三、非遗传认知

7. 您是否关注过非遗技艺的保护现状？

- A:持续关注
- B:偶尔关注
- C:很少关注
- D:不关注

8. 您认为玉扣纸传承面临的最大问题是（可多选）：

- A:传承人老龄化
- B:年轻人学习意愿低
- C:市场需求萎缩
- D:技术流程复杂
- E:缺乏宣传推广
- F:其他_____

9. 您是否愿意参与玉扣纸相关的体验活动？

- A:非常愿意
- B:愿意，但需考虑时间地点
- C:不确定
- D:不愿意（原因：_____）

四、数字化技术接受度

10. 您更期待通过哪种数字化方式了解玉扣纸？（可多选）

- A:线上 3D 工艺展示
- B:手机 AR 扫描互动
- C:虚拟传承人教学视频
- D:数字藏品/区块链认证
- E:其他_____

11. 您认为数字化对非遗保护的作用是（可多选）：

- A:扩大传播范围
- B:吸引年轻群体
- C:永久保存技艺细节
- D:助力产业开发
- E:作用不大
- F:其他_____

五、意见与建议

12. 其他想补充的内容：_____

感谢您参与本次调研！您的反馈将为畚乡玉扣纸非遗技艺数字化研究提供重要参考。问卷数据仅用于学术研究，将严格保密。

附录三 预申请专利一览

查看结果详情

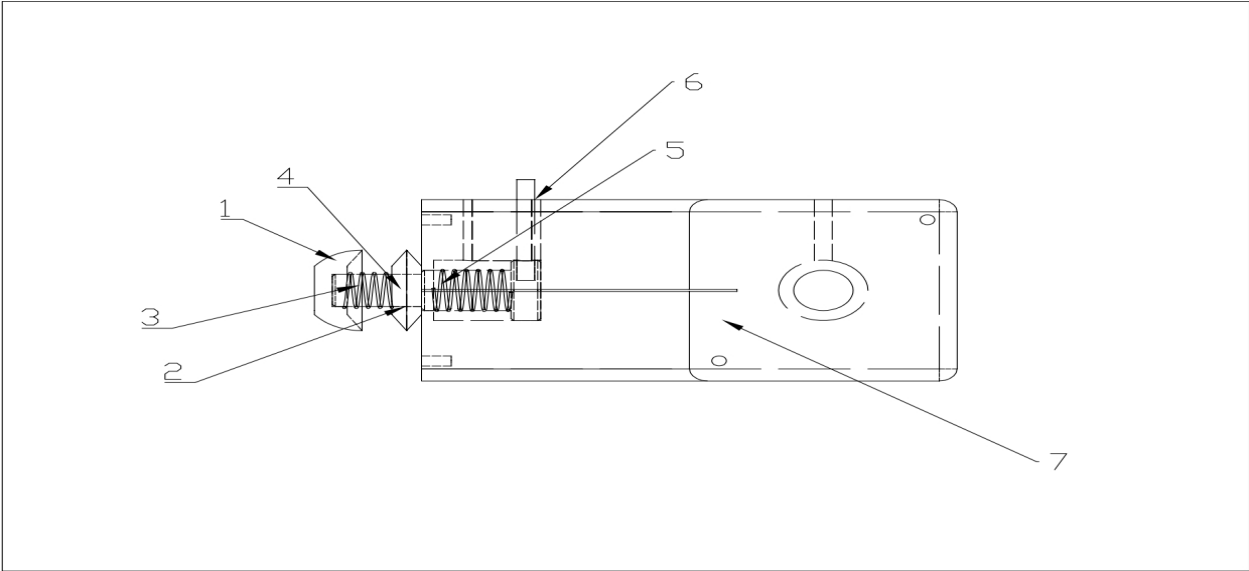
主业务办理记录

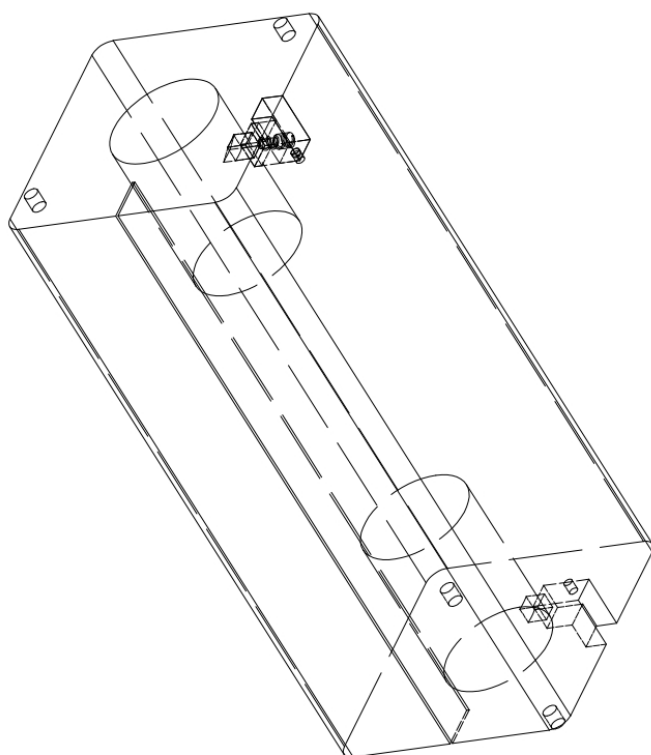
提示：您于 2026年05月18日 提交 实用新型专利申请 请求,已经提交成功，申请号为: 2026206969820

电子申请案卷编号	10000560602021
提交业务名称	实用新型专利申请
提交人用户名称	张智发
提交时间	2026-05-18 13:35:41

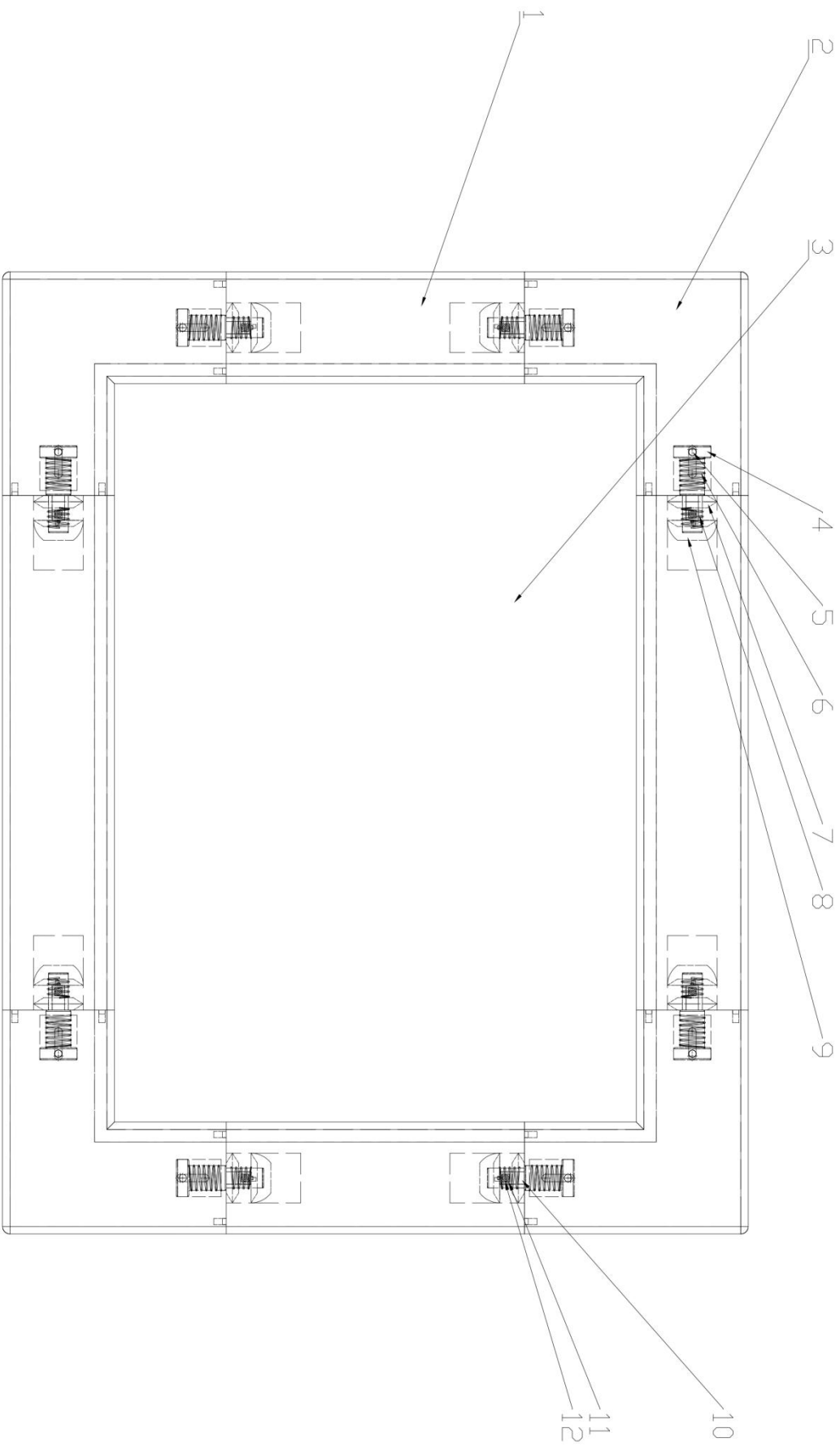
您可以用电子申请案卷编号在【业务办理记录】中查询业务办理历史，您也可以 [打印](#) 此页方便日后查询。

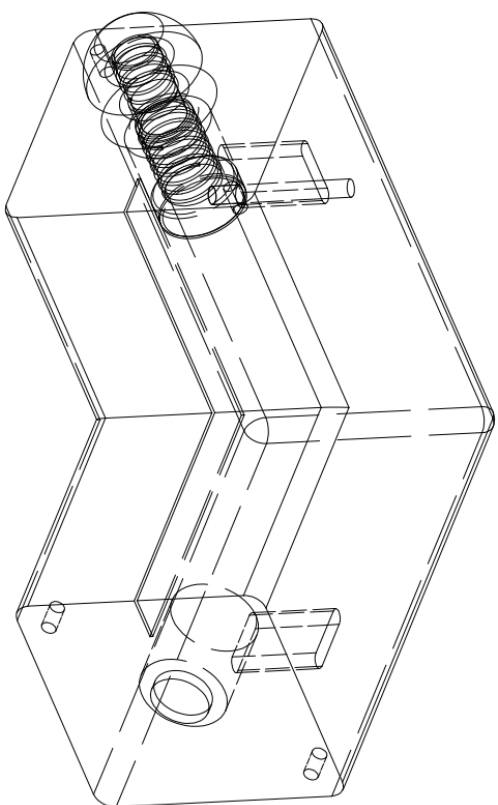
返回



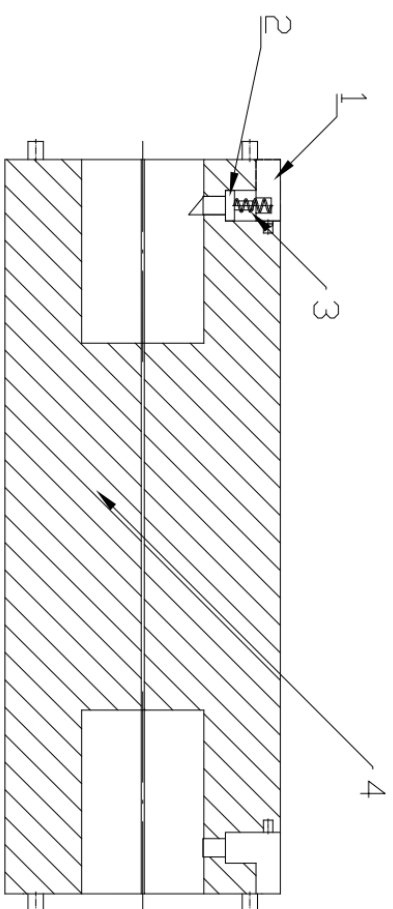


等轴测视图
缩放：1





等轴测视图
缩放: 1x



边框